Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
División de Matemáticas e Ingeniería
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación

Nombre: Emiliano Ruiz Sánchez

Materia: Procesos Estocásticos
Tema: Cadenas de Markov a Tiempo Discreto y Tiempo Continuo

1. Cadenas de Markov a tiempo discreto — Fundamentos

Ejercicio 1.1 (Propiedad de Markov y funciones armónicas). Sea $(X_n)_{n\geq 0}$ una cadena de Markov en S con probabilidades $p(x,y)$.

(a) Demuestre la propiedad de Markov: para toda $f : S \to \mathbb{R}$ acotada y todo $n \geq 0$, $E^x[f(X_{n+1}) \mid X_0, \ldots, X_n] = \sum_y p(X_n, y) f(y)$.

(b) Una función h es armónica en $A \subseteq S$ si $\sum_y p(x,y)h(y) = h(x)$ para todo $x \in A$. Demuestre que $(h(X_n))_{n\geq 0}$ es una martingala cuando h es armónica en todo S.

(c) Deduzca que toda función armónica acotada en una cadena irreducible sobre un espacio finito es constante.

(d) Enuncie la propiedad de Markov fuerte en un tiempo de paro T y dé una condición suficiente para que $E^x[h(X_T)] = h(x)$.

Solución

(a) Por la definición de la esperanza condicional discreta, evaluamos sobre toda la historia del proceso:

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n] = \sum_{y\in S} f(y) P(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n)$$

Dado que $(X_n)_{n\geq 0}$ es una cadena de Markov, la probabilidad de transición condicional depende únicamente del estado presente, por lo que $P(X_{n+1} = y \mid X_0 = x_0, \ldots, X_n = x_n) = p(x_n, y)$. Sustituyendo:

$$E[f(X_{n+1}) \mid X_0, \ldots, X_n] = \sum_{y\in S} f(y) p(X_n, y)$$

(b) Para que el proceso estocástico $(h(X_n))_{n\geq 0}$ sea una martingala respecto a su filtración natural $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, \ldots, X_n)$, debe satisfacer $E[h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = h(X_n)$. Aplicando el resultado del inciso anterior a la función h:

$$E[h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = \sum_{y\in S} p(X_n, y) h(y)$$

Como h es armónica en todo el espacio S, se cumple que $\sum_y p(x,y)h(y) = h(x)$ para cualquier estado x. Evaluando esto en la variable aleatoria X_n, obtenemos:

$$E[h(X_{n+1}) \mid \mathcal{F}_n] = h(X_n)$$

lo cual demuestra que es una martingala.

(c) Si h es una función armónica acotada, entonces $M_n = h(X_n)$ es una martingala acotada. Por el Teorema de Convergencia de Martingalas de Doob, existe una variable aleatoria

Y tal que $h(X_n) \to Y$ casi seguramente. Dado que S es un espacio finito y la cadena es irreducible, todos los estados son recurrentes positivos. Por ende, la cadena visitará cada estado del espacio infinitas veces con probabilidad 1. Para que la sucesión $(h(X_n))_{n\geq 0}$ pueda converger a un límite estricto bajo estas visitas infinitas, h debe forzosamente tomar el mismo valor en todos los estados. Concluimos que h es constante.

(d) **Propiedad de Markov fuerte:** Si T es un tiempo de paro casi seguramente finito ($P(T < \infty) = 1$), entonces, condicionado a los eventos $\{T < \infty, X_T = y\}$, el proceso posterior $(X_{T+k})_{k\geq 0}$ es una cadena de Markov con la misma matriz de transición P, estado inicial y, e independiente de $\sigma(X_0, \ldots, X_T)$.
Condición suficiente: Por el Teorema de Paro Opcional, si $(h(X_n))_{n\geq 0}$ es una martingala (cierto por ser h armónica), h está acotada, y $P(T < \infty) = 1$, entonces:

$$E^x[h(X_T)] = E^x[h(X_0)] = h(x)$$

Ejercicio 1.2 (Caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$). Sea (X_n) la caminata aleatoria en $\mathbb{Z}$: $X_0 = 0$, $X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1}$ con ξ_i i.i.d., $P(\xi = +1) = p$, $P(\xi = -1) = q = 1 - p$.

(a) Calcule $E^0[X_n]$ y $E^0[X_n^2]$.

(b) Para $p = q = \frac{1}{2}$, demuestre que $p^{2n}(0,0) = \binom{2n}{n}/4^n \sim (\pi n)^{-1/2}$ y que $\sum_n p^n(0,0) = +\infty$ (cadena recurrente).

(c) Para $p \neq q$, muestre que $\sum_n p^n(0,0) < \infty$ (transiente).

(d) Sean $a, b > 0$ enteros y $\tau = T_{\{-a,b\}}$. Use las martingalas X_n y $X_n^2 - n$ para calcular $P^0(X_\tau = b)$ y $E^0[\tau]$.

Solución

(a) La posición se expresa como la suma de incrementos independientes: $X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$. Calculamos los momentos de un incremento ξ_i:

$$E[\xi_i] = (1)p + (-1)q = p - q$$
$$E[\xi_i^2] = (1)^2 p + (-1)^2 q = p + q = 1$$
$$Var(\xi_i) = E[\xi_i^2] - (E[\xi_i])^2 = 1 - (p-q)^2 = 1 - (p^2 - 2pq + q^2) = 4pq$$

Por linealidad de la esperanza: $E^0[X_n] = \sum_{i=1}^n E[\xi_i] = n(p-q)$. Como los incrementos son independientes, la varianza es $Var(X_n) = 4npq$. Usando la relación $Var(X_n) = E[X_n^2] - (E[X_n])^2$:

$$E^0[X_n^2] = 4npq + n^2(p-q)^2$$

(b) El retorno al origen requiere igual cantidad de pasos a la derecha que a la izquierda (solo ocurre en pasos pares $2n$).

$$p^{2n}(0,0) = \binom{2n}{n} p^n q^n = \binom{2n}{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}$$

Aproximación de Stirling ($n! \sim \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$):

$$\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}(2n/e)^{2n}}{2\pi n(n/e)^{2n}} = \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Sustituyendo esto en la probabilidad:

$$p^{2n}(0,0) \sim \frac{\frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}{4^n} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}} = (\pi n)^{-1/2}$$

La esperanza de retornos es $\sum_{n=1}^{\infty} p^{2n}(0,0) \sim \sum \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$. Esta es una serie-$p$ con $p = 1/2 \leq 1$, por lo cual diverge al infinito. La cadena es recurrente.

(c) Para la caminata asimétrica ($p \neq q$):

$$p^{2n}(0,0) = \binom{2n}{n}(pq)^n \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}(pq)^n = \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}}$$

Dado que $p+q = 1$ y $p \neq q$, se tiene por desigualdad de medias que $\sqrt{pq} < (p+q)/2 = 1/2$, por lo que $4pq < 1$. El término $(4pq)^n$ decae exponencialmente, dominando al factor polinomial $1/\sqrt{n}$. La serie converge, lo que significa que el número esperado de retornos al origen es finito. La cadena es transiente.

(d) Asumiendo $p = q = 1/2$, los incrementos tienen media cero, así que $M_n = X_n$ es martingala. Por el teorema de paro opcional (con τ acotado y variables detenidas acotadas):

$$E^0[X_\tau] = 0 \implies bP(X_\tau = b) - a(1 - P(X_\tau = b)) = 0 \implies P^0(X_\tau = b) = \frac{a}{a+b}$$

Usando la segunda martingala $Z_n = X_n^2 - n$:

$$E^0[X_\tau^2 - \tau] = 0 \implies E^0[\tau] = E^0[X_\tau^2] = b^2\left(\frac{a}{a+b}\right) + a^2\left(\frac{b}{a+b}\right) = \frac{ab(b+a)}{a+b} = ab$$

Ejercicio 1.3 (Clasificación de estados). Considere la cadena en $S = \{1,2,3,4,5\}$ con: $p(1,2) = p(1,3) = \frac{1}{2}$, $p(2,4) = 1 = p(3,5) = p(5,1) = 1$, y $p(4,1) = p(4,2) = p(4,3) = \frac{1}{3}$.

(a) Descomponga S en clases de comunicación. ¿Cuáles son cerradas (recurrentes) y cuáles abiertas (transientes)?

(b) Calcule el período $d(x) = \gcd\{n \geq 1 : p^n(x,x) > 0\}$ de cada estado.

(c) Aplique el teorema de convergencia para deducir $\lim_{n\to\infty} p^n(1,1)$.

(d) Construya la medida estacionaria sobre la clase recurrente y verifique que $\sum_x \pi(x)p(x,y) = \pi(y)$.

Solución

(a) Verificamos la accesibilidad entre estados construyendo rutas dirigidas: Desde 1 se llega a $\{2,3\}$. De $2 \to 4$, de $3 \to 5$. De $4 \to \{1,2,3\}$, de $5 \to 1$. Existe el camino global $1 \to 2 \to 4 \to 3 \to 5 \to 1$. Por lo tanto, todos los estados comunican entre sí. Existe una única clase de comunicación $C = \{1,2,3,4,5\}$. Al ser un espacio finito y tener una sola clase, la cadena es irreducible, la clase es cerrada y todos los estados son recurrentes positivos.

(b) Buscamos la longitud de los ciclos desde el estado 1: Ciclo 1: $1 \to 2 \to 4 \to 1$ (longitud 3). Ciclo 2: $1 \to 2 \to 4 \to 2 \to 4 \to 1$ (longitud 5). El período de la cadena es el máximo común divisor de estas longitudes: $\gcd(3,5) = 1$. Todos los estados de la clase son aperiódicos.

(c) Ya que la cadena es irreducible, aperiódica y recurrente positiva, el límite estocástico es independiente del estado inicial y converge a su distribución estacionaria: $\lim_{n\to\infty} p^n(1,1) = \pi(1)$.

(d) Planteamos el sistema estacionario $\pi = \pi P$:

$$\begin{aligned}
(1) \quad & \pi(1) = \frac{1}{3}\pi(4) + \pi(5) \\
(2) \quad & \pi(2) = \frac{1}{2}\pi(1) + \frac{1}{3}\pi(4) \\
(3) \quad & \pi(3) = \frac{1}{2}\pi(1) + \frac{1}{3}\pi(4) \\
(4) \quad & \pi(4) = \pi(2) \\
(5) \quad & \pi(5) = \pi(3)
\end{aligned}$$

De (2) y (3) es evidente que $\pi(2) = \pi(3)$. Por (4) y (5), tenemos que $\pi(2) = \pi(3) = \pi(4) = \pi(5)$. Sea c este valor común. Sustituyendo en (1): $\pi(1) = \frac{1}{3}c + c = \frac{4}{3}c$. Por la condición de probabilidad total $\sum \pi(i) = 1$:

$$\frac{4}{3}c + c + c + c + c = 1 \implies \frac{16}{3}c = 1 \implies c = \frac{3}{16}$$

La distribución estacionaria es $\pi = \left(\frac{4}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}, \frac{3}{16}\right)$. Por ende, el límite es $\lim_{n\to\infty} p^n(1,1) = \pi(1) = \frac{1}{4}$.

Ejercicio 1.4 (Tiempo esperado de llegada). Sea (X_n) la caminata en $\mathbb{N}_0$: $p(x, x+1) = p$, $p(x, x-1) = q = 1-p$ para $x \geq 1$, $p(0,1) = 1$. Fije $N \geq 1$ y sea $T = T_{\{N\}}$.

(a) Defina $h(x) = E^x[T]$ y escriba la ecuación en diferencias satisfecha por h en $1 \leq x \leq N-1$, con condiciones $h(0) - h(1) = 1/p$ y $h(N) = 0$.

(b) Resuelva para $p \neq q$: $h(x) = \frac{N-x}{p-q} + \frac{q}{(p-q)^2}\left[\left(\frac{q}{p}\right)^N - \left(\frac{q}{p}\right)^x\right]$.

(c) Resuelva para $p = q = \frac{1}{2}$: $h(x) = N(N+1) - x(x+1)$.

(d) Analice el orden de $h(0)$ en N para los tres regímenes $p > q$, $p = q$, $p < q$.

Solución

(a) Usando análisis de primer paso (probabilidad condicional sobre el primer movimiento):

$$h(x) = 1 + p \cdot h(x+1) + q \cdot h(x-1), \quad 1 \leq x \leq N-1$$

Condiciones de frontera: Si iniciamos en N, el tiempo de llegada es $0 \implies h(N) = 0$. En el origen, el único salto posible es al 1 (gasta 1 paso): $h(0) = 1 + h(1) \implies h(0) - h(1) = 1$. Notar que en la formulación de caminata reflejada común, la probabilidad del primer salto es $p(0,1) = p$, de donde $h(0) = 1 + ph(1) + qh(0) \implies p(h(0) - h(1)) = 1 \implies h(0) - h(1) = 1/p$.

(b) Para $p \neq q$, reescribimos como $ph(x+1) - h(x) + qh(x-1) = -1$. La ecuación característica homogénea $pr^2 - r + q = 0$ tiene raíces $r = 1$ y $r = q/p$. La solución particular toma la forma Cx, que al sustituir da $C = -1/(p-q)$. Solución general:

$$h(x) = A + B\left(\frac{q}{p}\right)^x - \frac{x}{p-q}$$

Imponiendo $h(N) = 0$ y $h(0) - h(1) = 1/p$, el sistema lineal para las constantes A y B da como resultado la fórmula cerrada del enunciado.

(c) Para $p = q = 1/2$, la ecuación característica tiene una raíz doble $r = 1$. La solución homogénea es $A + Bx$ y la particular es $-x^2$.

$$h(x) = A + Bx - x^2$$

Sustituyendo $h(N) = 0 \implies A + BN - N^2 = 0$. Condición en 0: $h(0) - h(1) = A - (A + B - 1) = 1 - B = 2 \implies B = -1$. Por lo tanto $A = N^2 + N$. Sustituyendo: $h(x) = N(N+1) - x - x^2 = N(N+1) - x(x+1)$.

(d) Análisis del orden asintótico asumiendo un N grande: - **Régimen $p > q$ (Drift hacia la barrera N):** La fracción $q/p < 1$, por lo que $(q/p)^N \to 0$. El término polinomial $\frac{N}{p-q}$ domina. $h(0) = \mathcal{O}(N)$. - **Régimen $p = q$ (Caminata simétrica):** Vimos explícitamente que $h(0) = N(N+1)$. El tiempo crece de forma cuadrática $h(0) = \mathcal{O}(N^2)$ (efecto difusivo puro). - **Régimen $p < q$ (Drift hacia el origen):** La fracción $q/p > 1$. El término $(q/p)^N$ se dispara exponencialmente. El tiempo para alcanzar N crece violentamente como $\mathcal{O}((q/p)^N)$.

Ejercicio 1.5 (Probabilidad de ruina (jugador)). Con la misma cadena del Ejercicio 1.4, sea $u(x) = P^x(T_{\{N\}} < T^+_{\{0\}})$.

(a) Escriba la ecuación en diferencias para $u(x)$ con condiciones $u(0) = 0$ y $u(N) = 1$.

(b) Resuelva para $p \neq q$: $u(x) = (1 - (q/p)^x)/(1 - (q/p)^N)$.

(c) Para $p = q = \frac{1}{2}$ obtenga $u(x) = x/N$.

(d) Analice $u(1)$ cuando $N \to \infty$ en cada régimen. ¿Cómo se relaciona con la recurrencia o transencia de la cadena?

Solución

(a) Empleando el análisis de condicionamiento en el primer paso (dado que es una función armónica en $1 \leq x \leq N - 1$):

$$u(x) = pu(x + 1) + qu(x - 1)$$

Condiciones de absorción en los extremos: $u(0) = 0$ y $u(N) = 1$.

(b) Para el caso asimétrico ($p \neq q$), la solución a la relación de recurrencia lineal con coeficientes constantes es $u(x) = A + B(q/p)^x$. Frontera inferior: $u(0) = 0 \implies A + B = 0 \implies B = -A$. Frontera superior: $u(N) = 1 \implies A - A(q/p)^N = 1 \implies A = \frac{1}{1-(q/p)^N}$. Sustituyendo A y B en la ecuación:

$$u(x) = \frac{1 - (q/p)^x}{1 - (q/p)^N}$$

(c) Para $p = q = 1/2$, la recurrencia se reduce a $u(x) = \frac{1}{2}u(x+1) + \frac{1}{2}u(x-1)$, cuya solución es estrictamente lineal: $u(x) = A + Bx$. Frontera inferior: $u(0) = 0 \implies A = 0$. Frontera superior: $u(N) = 1 \implies BN = 1 \implies B = 1/N$. Resultado: $u(x) = x/N$.

(d) Evaluando $\lim_{N\to\infty} u(1)$: - **Si $p > q$:** La base geométrica $q/p < 1$. Por lo tanto, $(q/p)^N \to 0$. $u(1) \to 1 - q/p > 0$. Esto significa que hay una probabilidad estrictamente positiva de escapar hacia el infinito sin retornar al origen. La caminata es **transiente**. - **Si $p = 1/2$:** El límite de $1/N$ es 0. Es seguro que la partícula regresará al origen, haciendo la caminata **recurrente**. - **Si $p < q$:** El término $(q/p)^N \to \infty$, por ende el denominador de $u(1)$ diverge, dando $u(1) \to 0$. El fuerte "drift"hacia el cero asegura el retorno. La cadena es **recurrente**.

2. Medidas estacionarias, recurrencia y ergodicidad

Ejercicio 2.1 (Existencia, unicidad y tiempo de retorno). Sea X_n irreducible en S numerable.

(a) Demuestre que $\pi(x) = 1/E^x[T_x^+]$ define una medida estacionaria positiva.

(b) Concluya: (X_n) es recurrente positiva si y solo si existe una probabilidad estacionaria π. En ese caso, es única y $\pi(x) = 1/E^x[T_x^+]$.

(c) Enuncie y demuestre la ley ergódica: si $\pi(f) < \infty$ entonces $(1/n)\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \to \pi(f)$ casi seguramente.

(d) Dé un ejemplo en $S = \mathbb{N}_0$ de cadena irreducible recurrente nula. Verifique que no existe probabilidad estacionaria.

Solución

(a) Según el Teorema de Kac, el número esperado de visitas a un estado y en el intervalo entre dos visitas consecutivas al estado x se define como $\gamma_x(y) = E^x\left[\sum_{n=0}^{T_x^+-1} \mathbf{1}_{\{X_n=y\}}\right]$. Multiplicar esto por la matriz de transición demuestra analíticamente que γ_x es una medida invariante ($\gamma_x P = \gamma_x$). Sumando sobre todo $y \in S$, obtenemos la masa total del ciclo: $\sum_y \gamma_x(y) = E^x[T_x^+]$. Normalizando por esta constante, se genera una verdadera distribución de probabilidad $\pi(y) = \frac{\gamma_x(y)}{E^x[T_x^+]}$. Si evaluamos esta medida en el nodo base x, el número de visitas en un ciclo de retorno al propio x es exactamente 1 ($\gamma_x(x) = 1$), de donde se concluye $\pi(x) = 1/E^x[T_x^+]$.

(b) ($\Rightarrow$) Si la cadena es recurrente positiva, entonces por definición $E^x[T_x^+] < \infty$. Por lo demostrado en (a), la medida construida π es normalizable y estrictamente mayor que cero, constituyendo una probabilidad estacionaria.
($\Leftarrow$) Si existe una distribución de probabilidad estacionaria π, esta debe tener masa en todos los estados por la propiedad de irreducibilidad, es decir $\pi(x) > 0$. Usando la relación $\pi(x) = 1/E^x[T_x^+]$, se infiere que $E^x[T_x^+] = 1/\pi(x) < \infty$, confirmando que el estado es recurrente positivo.

(c) **Ley Ergódica (Teorema Ergódico para Cadenas de Markov):** Sea (X_n) una cadena irreducible y recurrente positiva. Para toda función f absolutamente integrable respecto a π ($\sum |f(x)|\pi(x) < \infty$), el límite del promedio temporal empírico coincide casi seguramente con la esperanza espacial teórica:

$$P\left(\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{x\in S} f(x)\pi(x)\right) = 1$$

Demostración (idea): Las excursiones del proceso de regreso al estado x forman un proceso de renovación. Debido al reinicio estocástico en cada retorno (propiedad de Markov fuerte), estas excursiones son ciclos i.i.d. La Ley Fuerte de los Grandes Números estipula que el promedio del valor de la función a lo largo del tiempo equivale a la suma esperada de los valores dentro de un solo ciclo $\gamma_x(f)$, dividida por la longitud media del ciclo $E^x[T_x^+]$, obteniendo exactamente la definición de $\pi(f)$.

(d) Un clásico ejemplo de recurrencia nula es la caminata aleatoria simple simétrica en $\mathbb{N}_0$ con barrera reflectante en el 0 ($p = q = 1/2$). Vimos en el Ejercicio 1.2 que el potencial de Green (retornos esperados) diverge debido a que $p^{2n}(0,0) \sim 1/\sqrt{\pi n}$, garantizando que retorna al origen casi seguramente (recurrente). Sin embargo, el teorema del límite estocástico establece que $\lim_{n\to\infty} p^{2n}(0,0) = \pi(0)$. Dado que $1/\sqrt{n} \to 0$, se deduce que $\pi(0) = 0$. Esto es una contradicción a las leyes de probabilidad ya que no suma 1. La

razón es que el tiempo medio de retorno $E^0[T_0^+] = \infty$, impidiendo la normalización y negando la existencia de una probabilidad estacionaria.

Ejercicio 2.2 (Cadena de nacimiento-muerte discreta). Sea (X_n) en $\mathbb{N}_0$: $p(x, x+1) = p_x$, $p(x, x-1) = q_x = 1 - p_x$ para $x \geq 1$, $p(0, 1) = 1$.

(a) Demuestre que toda medida estacionaria satisface el balance detallado $\pi(x)p(x, x+1) = \pi(x+1)q_{x+1}$ y obtenga $\pi(x) = \pi(0)\prod_{k=0}^{x-1} p_k/q_{k+1}$.

(b) Dé la condición sobre $\sum_x \pi(x)$ para que exista probabilidad estacionaria.

(c) Tome $p_x = p < q$ constantes. Calcule y muestre que es geométrica de parámetro p/q.

(d) Demuestre que la cadena es reversible: en equilibrio, $(X_0, \ldots, X_n)$ y $(X_n, \ldots, X_0)$ tienen la misma distribución.

Solución

(a) Demostramos por inducción resolviendo las ecuaciones de balance global del sistema $\pi = \pi P$. Para el estado 0: La única forma de llegar es desde el 1, y la única forma de salir es al 1.

$$\pi(0) = \pi(1)q_1 \implies \pi(0)p_0 = \pi(1)q_1 \quad \text{(ya que } p_0 = 1\text{)}$$

Para el estado $x > 0$: Asumimos como hipótesis inductiva que el flujo neto es nulo hasta el estado anterior, es decir, $\pi(x-1)p_{x-1} = \pi(x)q_x$. La ecuación de balance para el nodo x es:

$$\pi(x) = \pi(x-1)p_{x-1} + \pi(x+1)q_{x+1}$$

Sustituyendo el término $\pi(x-1)p_{x-1}$ por nuestra hipótesis $\pi(x)q_x$:

$$\pi(x)(p_x + q_x) = \pi(x)q_x + \pi(x+1)q_{x+1} \implies \pi(x)p_x = \pi(x+1)q_{x+1}$$

Esto prueba el balance detallado de forma recursiva. Para encontrar el valor absoluto, despejamos $\pi(x)$:

$$\pi(x) = \pi(x-1)\frac{p_{x-1}}{q_x} = \pi(x-2)\frac{p_{x-2}p_{x-1}}{q_{x-1}q_x} = \cdots = \pi(0)\prod_{k=0}^{x-1}\frac{p_k}{q_{k+1}}$$

(b) La existencia de una probabilidad estacionaria depende estrictamente de que la suma total sobre el espacio converja para poder normalizar $\pi(0)$.

$$\sum_{x=0}^{\infty}\pi(x) = \pi(0)\left(1 + \sum_{x=1}^{\infty}\prod_{k=0}^{x-1}\frac{p_k}{q_{k+1}}\right) < \infty$$

(c) Sustituyendo tasas constantes $p_x = p$ y $q_x = q$ para $x \geq 1$ (recordando $p_0 = 1$):

$$\pi(x) = \pi(0)\frac{1}{q}\left(\frac{p}{q}\right)^{x-1}$$

Calculando la constante de normalización mediante la serie geométrica (dado $p/q < 1$):

$$\sum_{x=0}^{\infty} \pi(x) = \pi(0)\left[1 + \frac{1}{q}\sum_{x=1}^{\infty}\left(\frac{p}{q}\right)^{x-1}\right] = \pi(0)\left[1 + \frac{1}{q}\frac{1}{1-p/q}\right] = \pi(0)\left[\frac{q-p+1}{q-p}\right] = 1$$

Por lo que $\pi(0) = \frac{q-p}{q-p+1}$. La función masa decae exponencialmente, caracterizando una distribución geométrica.

(d) Por definición, una cadena estacionaria es reversible en el tiempo si cumple las ecuaciones de balance detallado para cualquier par de estados (x, y). En el inciso (a), comprobamos analíticamente que la topología de un proceso de nacimiento y muerte (que carece de ciclos o rutas alternativas) fuerza a que cualquier estado estacionario cumpla el balance detallado. Ergo, el proceso es reversible, lo que garantiza que la trayectoria hacia adelante y hacia atrás exhiban idénticas distribuciones conjuntas de probabilidad.

Ejercicio 2.3 (Convergencia al equilibrio). Sea (X_n) irreducible y aperiódica en S finito, con probabilidad estacionaria π.

(a) Defina la distancia en variación total $||\mu - \nu|| = \frac{1}{2}\sum_x |\mu(x) - \nu(x)|$ y demuestre que $||p^n(x,\cdot) - \pi|| \leq C|\lambda_2|^n$, donde λ_2 es el segundo valor propio más grande en valor absoluto de P.

(b) Enuncie y use la desigualdad de acoplamiento: si $\tau_c = \text{mín}\{n : X_n = X'_n\}$ para dos copias de la cadena, entonces $||p^n(x,\cdot) - \pi|| \leq P(\tau_c > n)$.

(c) Para el ciclo $\mathbb{Z}_N$, calcule los valores propios de P y deduzca $t_{mix}(1/4) = \Theta(N^2)$.

(d) Para la gráfica completa K_N, muestre que $t_{mix}(1/4) = O(\log N)$.

Solución

(a) Considerando que la matriz de transición P es diagonalizable, la descomponemos en términos de sus autovalores y autovectores por la derecha y por la izquierda. El autovalor principal es $\lambda_1 = 1$ asociado al vector estacionario π. La matriz de paso n se expresa como $P^n = \mathbf{1}\pi + \sum_{i=2}^{|S|} \lambda_i^n v_i u_i^T$. Al restar el límite π, queda $P^n - \mathbf{1}\pi = \sum_{i=2}^{|S|} \lambda_i^n v_i u_i^T$. Aplicando norma a esta diferencia matricial, el término asintótico que domina el decaimiento de la suma es el del mayor valor propio restante, es decir, el *Spectral Gap*. El error es proporcional a su base geométrica: $||p^n(x,\cdot) - \pi|| \leq C|\lambda_2|^n$.

(b) **Desigualdad de acoplamiento (Coupling):** Construimos un espacio de probabilidad conjunto para dos copias de la cadena, (X_n) y (Y_n), de modo que $X_0 = x$ y $Y_0 \sim \pi$. Se mueven independientemente hasta encontrarse en τ_c. A partir de τ_c, se fuerzan a moverse idénticamente $(X_n = Y_n)$. La distancia de variación total para cualquier subconjunto A es:

$$|P(X_n \in A) - P(Y_n \in A)| \leq P(X_n \in A, X_n \neq Y_n) \leq P(X_n \neq Y_n)$$

Como los procesos son idénticos después de τ_c, la única forma de que difieran en n es si aún no se han encontrado: $P(X_n \neq Y_n) \leq P(\tau_c > n)$. Dado que Y_n se mantiene siempre en equilibrio π, el supremo normado proporciona $||p^n(x,\cdot) - \pi|| \leq P(\tau_c > n)$.

(c) Para el ciclo de longitud N, $\mathbb{Z}_N$, la matriz de adyacencia escalada P es circulante. Sus valores propios se obtienen de las raíces de la unidad: $\lambda_k = \cos(2\pi k/N)$. El segundo valor propio más grande es $\lambda_1 = \cos(2\pi/N)$. Por expansión de Taylor cerca de cero, $\cos(x) \approx 1 - x^2/2$, por lo que $\lambda_1 \approx 1 - \frac{2\pi^2}{N^2}$. El tiempo necesario n para que $\lambda_1^n \approx e^{-n(2\pi^2/N^2)}$ alcance un umbral fijo como $1/4$ es proporcional al inverso del exponente multiplicativo, demostrando que $t_{mix}(1/4) = \Theta(N^2)$.

(d) Para la gráfica completa K_N con auto-bucles nulos, la transición de un estado a cualquier otro es estrictamente $1/(N-1)$. La matriz tiene rango perturbado. Sus autovalores son 1 y un valor propio degenerado con multiplicidad $N-1$ igual a $-1/(N-1)$. La magnitud $|\lambda_2| = 1/(N-1)$ es minúscula. La distancia al equilibrio se contrae de un solo golpe a valores casi nulos. Usando la cota de mezcla mediante el Spectral Gap $\tau_{mix} \leq \frac{\log(N/\epsilon)}{1-\lambda_2}$, y observando que $1 - \lambda_2 \approx 1$, el tiempo de mezcla está puramente gobernado por el numerador logarítmico del tamaño del espacio, demostrando una mezcla ultra rápida $t_{mix} = \mathcal{O}(\log N)$.

Ejercicio 2.4 (Caminata aleatoria en $\mathbb{Z}^d$). Sea (X_n) la caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}^d$: $p(x,y) = 1/(2d)$ si $|x-y| = 1$.

(a) Calcule $E^0[||X_n||^2] = n$ para todo n y todo d.

(b) Muestre que $\sum_n p^n(0,0) = \infty$ para $d \leq 2$ (recurrencia) y $\sum_n p^n(0,0) < \infty$ para $d \geq 3$ (transencia), usando la estimación $p^{2n}(0,0) \approx n^{-d/2}$.

(c) Para $d \geq 3$, exprese $G(0,0) = \sum_n p^n(0,0)$ como la integral $G(0,0) = (2\pi)^{-d} \int_{[-\pi,\pi]^d} \frac{d\theta}{1 - \frac{1}{d}\sum_{j=1}^d \cos\theta_j}$ y argumente que converge.

(d) Para $d = 3$ estime numéricamente $G(0,0) \approx 1{,}516$, y calcule la probabilidad de retorno al origen.

Solución

(a) El vector de posición X_n es la suma de los vectores de incremento $\xi_i \in \mathbb{R}^d$. Como en cada paso la partícula salta exactamente a un vecino adyacente en la cuadrícula, la magnitud euclidiana cuadrada de un solo paso es determinista: $||\xi_i||^2 = 1$. Por ortogonalidad e independencia de los saltos simétricos, las covarianzas cruzadas son nulas ($E[\xi_i \cdot \xi_j] = 0$). Con ello, expandimos la esperanza de la suma:

$$E^0[||X_n||^2] = E\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_i \cdot \xi_j\right] = \sum_{i=1}^n E[||\xi_i||^2] = \sum_{i=1}^n 1 = n$$

La difusión radial media escala idénticamente con el tiempo en cualquier dimensión.

(b) El Teorema Central del Límite Multivariado dicta que la suma de incrementos independientes aproxima una distribución Normal multivariada con matriz de covarianza $(n/d)I$. Evaluando la densidad Gaussiana en el origen $\mathbf{0}$, la probabilidad decae inversamente con la raíz cuadrada del determinante de la covarianza, lo cual otorga la ley asintótica $p^{2n}(0,0) \sim \mathcal{O}(n^{-d/2})$. Calculamos el potencial de Green $G(0,0) = \sum_{n=1}^{\infty} p^{2n}(0,0)$. Si $d = 1$, $\sum n^{-1/2} = \infty$. Si $d = 2$, $\sum n^{-1} = \infty$ (serie armónica). Ambas reflejan recurrencia de Pólya. Si $d \geq 3$, la serie p-armónica $\sum n^{-3/2}$ o mayor converge estrictamente a un valor finito, probando transencia.

(c) Por la fórmula de inversión de Fourier discreta, las probabilidades de transición son los coeficientes de Fourier de la función característica $\phi(\theta)$ elevada a la n. La FGM de un paso uniforme en las $2d$ direcciones cardinales es $\phi(\theta) = \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{d} \cos\theta_j$. Sustituyendo en el sumatorio de la función de Green e intercambiando el orden de la integral y la suma:

$$G(0,0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi,\pi]^d} (\phi(\theta))^n d\theta = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi,\pi]^d} \sum_{n=0}^{\infty} (\phi(\theta))^n d\theta = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{[-\pi,\pi]^d} \frac{1}{1-\phi(\theta)} d\theta$$

La integral converge para $d \geq 3$ porque cerca del origen ($\theta \to 0$), el denominador se expande como $1 - (1 - ||\theta||^2/2d) \propto ||\theta||^2$. En d dimensiones, el Jacobiano esférico aporta $r^{d-1}dr$, por lo que el integrando efectivo es $r^{d-1}/r^2 = r^{d-3}$. Esto es integrable para $d \geq 3$.

(d) En la literatura de Física Matemática, la resolución tridimensional se conoce como la Integral de Watson, dando un valor tabulado de $G_{3D}(0,0) \approx 1{,}51638$. El número esperado de visitas a un estado en función de la probabilidad de éxito de retorno f_{00} es una serie geométrica de parámetro f_{00}. Es decir, $G(0,0) = \frac{1}{1-f_{00}}$. Despejando:

$$f_{00} = 1 - \frac{1}{G(0,0)} = 1 - \frac{1}{1{,}516} \approx 0{,}3405$$

Esto implica que la caminata aleatoria en el espacio tridimensional tiene solo un $\approx 34\,\%$ de probabilidad de regresar alguna vez a su lugar de origen antes de perderse por siempre.

Ejercicio 2.5 (Caminata aleatoria en grafos finitos). Sea $G = (V, E_G)$ una gráfica d-regular conexa con N vértices, y (X_n) la caminata simple: $p(x,y) = 1/d$ si $\{x,y\} \in E_G$.

(a) Muestre que $\pi(x) = 1/N$ es la única probabilidad estacionaria y que la cadena es reversible.

(b) Exprese el tiempo de mezcla en términos de $\lambda_* = \text{máx}(|\lambda_2|, |\lambda_N|)$.

(c) Para el hipercubo $\{0,1\}^d$, calcule los valores propios $\lambda_k = 1 - 2k/d$ ($k = 0, 1, \ldots, d$) con multiplicidades $\binom{d}{k}$ y obtenga $t_{mix}(1/4) = \Theta(d \log d)$.

(d) Muestre que la brecha espectral $1 - \lambda_*$ es proporcional a $1/N^2$ para el camino lineal y a $1/d$ para el hipercubo.

Solución

(a) Evaluando el balance detallado para un par de estados conectados x, y: Asumimos la distribución uniforme $\pi(x) = 1/N$. $\pi(x)p(x,y) = \frac{1}{N}\frac{1}{d}$ y $\pi(y)p(y,x) = \frac{1}{N}\frac{1}{d}$. Como los lados son idénticos, satisface balance detallado. Esto demuestra automáticamente que es reversible y, por ende, es una medida invariante. La unicidad proviene de que G es un grafo conexo (cadena irreducible finita).

(b) La matriz de transición es real y simétrica, permitiendo diagonalización ortogonal. En distancias de variación total (o norma L^2), el error transitorio respecto a la estacionaria en el paso n decae según el autovalor subdominante. El límite asintótico está acotado por una constante multiplicada por la magnitud máxima absoluta espectral del espacio ortogonal a $\mathbf{1}$, que es λ_*^n. Por ello, el tiempo de mezcla requerido para llegar a un nivel de tolerancia ϵ escala logarítmicamente según $t_{mix}(\epsilon) \approx \frac{\log(1/\epsilon)}{\log(1/\lambda_*)} \approx \frac{\log(1/\epsilon)}{1-\lambda_*}$.

(c) El hipercubo $\mathcal{H}^d$ es isomorfo al producto cartesiano de d grafos completos K_2. Usando las propiedades del espectro del producto tensorial de grafos, las transiciones involucran voltear 1 de las d coordenadas aleatoriamente. Los valores propios del Laplaciano normalizado se pueden computar por transformada de Walsh-Fourier o componentes hipergeométricas, resultando en $\lambda_k = 1 - \frac{2k}{d}$. La multiplicidad de voltear k bits corresponde exactamente a elegir qué dimensiones invertir, es decir, el coeficiente binomial $\binom{d}{k}$. Para hallar t_{mix}, identificamos el autovalor subdominante en $k = 1$, dando $\lambda_* = 1 - 2/d$. La brecha es $2/d$. Empleando cotas rigurosas (como desigualdades isoperimétricas y de acoplamiento log-Sobolev debido al comportamiento de corte o çutoff"), se demuestra que el tiempo exacto necesario escala no solo como d, sino con un factor de entropía de configuración $\log d$, dando $\Theta(d \log d)$.

(d) Para el camino lineal de N nodos, la matriz corresponde a un modelo difusivo de Laplacian de frontera. El espectro depende fundamentalmente del tamaño físico N, dando un Gap Espectral $\approx \frac{\pi^2}{N^2}$. De ahí que el tiempo difusivo sea N^2. Por el contrario, para el hipercubo con $N = 2^d$ vértices, calculamos en el inciso previo que el Spectral Gap es $1 - \lambda_* = \frac{2}{d} = \frac{2}{\log_2 N}$. Esto prueba que la brecha del hipercubo se comporta como $1/d$, asegurando una convergencia exponencialmente más rápida que en geografías lineales del mismo volumen.

3. Martingalas, potencial y función de Green

Ejercicio 3.1 (Teorema de paro opcional). Sea (M_n) una martingala respecto de $(\mathcal{F}_n)$ y τ un tiempo de paro.

(a) Enuncie el teorema de paro opcional de Doob y dé condiciones suficientes para $E^x[M_\tau] = E^x[M_0]$.

(b) Para la caminata simple en $\mathbb{Z}$ desde 0, use las martingalas X_n y $X_n^2 - n$ para calcular $P^0(T_b < T_{-a})$ y $E^0[T_{-a,b}]$, $a, b > 0$.

(c) Para $p \neq q$, muestre que $M_n = (q/p)^{X_n}$ es martingala y úsela para calcular $P^0(T_b < T_{-a})$ directamente.

(d) Sea $h : S \to \mathbb{R}$ armónica y acotada en $D = S \setminus A$. Demuestre que $h(x) = E^x[h(X_{T_A})]$ para $x \in D$.

Solución

(a) **Teorema de Paro Opcional:** Si (M_n) es una martingala y τ un tiempo de paro, el proceso detenido $M_{n\wedge\tau}$ es martingala. Condiciones suficientes para que $E[M_\tau] = E[M_0]$ (basta con cumplir una): 1) τ está acotado casi seguramente ($\tau \leq K$). 2) La martingala detenida está uniformemente acotada ($|M_{n\wedge\tau}| \leq C$). 3) $E[\tau] < \infty$ y los incrementos $|M_{n+1} - M_n|$ están uniformemente acotados.

(b) Para $p = 1/2$, $M_n = X_n$ es martingala. Evaluando en $\tau = T_{\{-a,b\}}$, como $E[\tau] < \infty$ y la martingala detenida está acotada en $[-a, b]$, aplicamos el teorema:

$$E^0[X_\tau] = 0 \implies bP(T_b < T_{-a}) - a(1 - P(T_b < T_{-a})) = 0 \implies P(T_b < T_{-a}) = \frac{a}{a+b}$$

Usando la martingala $Z_n = X_n^2 - n$ (incrementos acotados y tiempo esperado finito):

$$E^0[X_\tau^2 - \tau] = 0 \implies E^0[\tau] = E^0[X_\tau^2] = b^2\left(\frac{a}{a+b}\right) + a^2\left(\frac{b}{a+b}\right) = ab$$

(c) Para $p \neq q$, verificamos que $M_n = (q/p)^{X_n}$ es martingala:

$$E[(q/p)^{X_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n] = (q/p)^{X_n}\left[p(q/p)^1 + q(q/p)^{-1}\right] = (q/p)^{X_n}[q+p] = (q/p)^{X_n}$$

Por el Teorema de Paro Opcional (martingala detenida acotada), $E^0[(q/p)^{X_\tau}] = (q/p)^0 = 1$. Sea $P_b = P^0(T_b < T_{-a})$:

$$P_b(q/p)^b + (1 - P_b)(q/p)^{-a} = 1 \implies P_b = \frac{1 - (p/q)^a}{(q/p)^b - (p/q)^a}$$

(d) Como h es armónica en D, $M_n = h(X_n)$ es una martingala para los pasos en los que $X_n \in D$. Al estar h acotada en D, la martingala detenida en el tiempo de absorción $\tau = T_A$ está acotada. Asumiendo que $P(\tau < \infty) = 1$, aplicamos el teorema: $h(x) = E^x[M_0] = E^x[M_\tau] = E^x[h(X_{T_A})]$.

Ejercicio 3.2 (Problema de Dirichlet discreto). Sea (X_n) una cadena, $D \subset S$ finito y $f : \partial D \to \mathbb{R}$ dada en $\partial D = S \setminus D$.

(a) Demuestre que $h(x) = E^x[f(X_{T_{\partial D}})]$ es la única solución del problema de Dirichlet discreto: $\sum_y p(x,y)h(y) = h(x)$ en D, $h = f$ en ∂D.

(b) Obtenga el principio del máximo discreto: $\min_{\partial D} f \leq h(x) \leq \max_{\partial D} f$ para $x \in D$.

(c) Aplique a la caminata simple en $\{0, 1, \ldots, N\}$ con $f(0) = 0$, $f(N) = 1$ para recuperar $u(x)$.

(d) Calcule $E^x[T_{\partial D}]$ mediante la solución de $(P - I)g = -1$ en D, $g = 0$ en ∂D.

Solución

(a) Evaluando el primer paso para $x \in D$:

$$h(x) = E^x[f(X_{T_{\partial D}})] = \sum_{y \in S} p(x,y) E^y[f(X_{T_{\partial D}})] = \sum_{y \in S} p(x,y)h(y)$$

Por lo que h es armónica en D. Para $x \in \partial D$, el tiempo de llegada es $\tau = 0$, por ende $X_\tau = x$ y $h(x) = E^x[f(x)] = f(x)$. La unicidad se da porque si hubiera dos soluciones, su diferencia sería armónica en D y nula en ∂D, implicando (por el principio del máximo) que es nula en todas partes.

(b) Dado que $h(x) = E^x[f(X_{T_{\partial D}})]$, el valor de $h(x)$ es un promedio ponderado (esperanza) de los valores que toma la función f en la frontera ∂D. La esperanza de cualquier variable aleatoria está estrictamente acotada por sus valores mínimos y máximos posibles. Por lo tanto, $\min_{\partial D} f \leq h(x) \leq \max_{\partial D} f$.

(c) Dominio $D = \{1, \ldots, N-1\}$, $\partial D = \{0, N\}$. Para $p = q = 1/2$, la única función armónica es lineal $h(x) = Ax + B$. Usando fronteras: $h(0) = 0 \implies B = 0$. $h(N) = 1 \implies AN = 1 \implies A = 1/N$. Por ende $h(x) = x/N$, coincidiendo con la probabilidad de ruina del Ejercicio 1.5.

(d) Sea $g(x) = E^x[T_{\partial D}]$. Por análisis de primer paso para $x \in D$:

$$g(x) = 1 + \sum_{y \in S} p(x,y)g(y) \implies \sum_y p(x,y)g(y) - g(x) = -1 \implies (P - I)g = -1$$

En la frontera $x \in \partial D$, el tiempo para llegar es cero, así que $g(x) = 0$.

Ejercicio 3.3 (Función de Green y ecuación de Poisson). Sea (X_n) transiente en S; defina $G(x,y) = \sum_{n=0}^{\infty} p^n(x,y)$.

(a) Demuestre que $G(x,y) < \infty$ para todo x, y si y solo si la cadena es transiente.

(b) Muestre que $G(\cdot, y)$ resuelve la ecuación de Poisson $(P - I)f = -\delta_y$.

(c) Para $d \geq 3$ muestre que $G(x, y) \to 0$ cuando $|x - y| \to \infty$ y que $G(x, y) \sim |x - y|^{2-d}$.

(d) Sea D finito y $g : D \to \mathbb{R}$. Demuestre que $f(x) = E^x \left[\sum_{n=0}^{T_{S\setminus D}-1} g(X_n)\right]$ es la solución de $(P - I)f = -g$ en D con $f = 0$ fuera de D.

Solución

(a) $G(x, y)$ es el número esperado de visitas al estado y partiendo de x. Si f_{yy} es la probabilidad de retorno eventual a y, el número de visitas es una variable geométrica con media $G(y, y) = \frac{1}{1-f_{yy}}$. Si la cadena es transiente, $f_{yy} < 1$, haciendo a $G(y, y) < \infty$. Como $G(x, y) = f_{xy}G(y, y) \leq G(y, y)$, la función de Green es finita en todas partes.

(b) Expresando $G = \sum_{n=0}^{\infty} P^n$ como matriz. Multiplicando por $(P - I)$:

$$(P - I)G = (P - I)\sum_{n=0}^{\infty} P^n = \sum_{n=1}^{\infty} P^n - \sum_{n=0}^{\infty} P^n = -P^0 = -I$$

Tomando el elemento (x, y) de esta matriz resultante: $((P - I)G)(x, y) = -I(x, y) = -\delta_{xy}$. Es decir, $(P - I)G(\cdot, y) = -\delta_y$.

(c) En la caminata en $\mathbb{Z}^d$ $(d \geq 3)$, $G(x, y)$ depende de la inversa de la Laplaciana discreta. Pasando al límite continuo (y usando transformada de Fourier), la integral del potencial se rige por la singularidad asintótica cerca del origen $\theta = 0$. Integrando en coordenadas esféricas, el núcleo decae como la solución fundamental de la ecuación de Laplace en $\mathbb{R}^d$, proporcional a r^{2-d}. Por tanto, $G(x, y) \sim |x - y|^{2-d} \to 0$.

(d) Condicionando el primer paso para $x \in D$:

$$f(x) = g(x) + E^x \left[\sum_{n=1}^{T_{S\setminus D}-1} g(X_n)\right] = g(x) + \sum_{y\in S} p(x, y)f(y) = g(x) + Pf(x)$$

Reorganizando, $Pf(x) - f(x) = -g(x) \implies (P - I)f = -g$. Para $x \notin D$, el tiempo $T_{S\setminus D} = 0$, la suma es vacía y por tanto $f(x) = 0$.

Ejercicio 3.4 (Tiempo de cubrimiento de una gráfica). Para una gráfica finita conexa $G = (V, E_G)$, el tiempo de cubrimiento es $C_x = \max_{y\in V} T_{\{y\}}$, el primer tiempo en que la caminata simple ha visitado todos los vértices.

(a) Para el camino lineal $\{0, 1, \ldots, N\}$ calcule $E^0[C_0]$ usando los tiempos de llegada $E^x[T_{\{y\}}]$ del Ejercicio 1.4. Muestre que $E^0[C_0] = \Theta(N^2)$.

(b) Para el ciclo $\mathbb{Z}_N$, calcule $E^0[C_0]$ y muestre que es también $\Theta(N^2)$.

(c) Para la gráfica completa K_N use el modelo de coleccionista de cupones: la k-ésima visita a un estado nuevo requiere en promedio $N/(N-k+1)$ pasos. Deduzca $E^x[C_x] \sim N \log N$.

(d) Enuncie cómo la función de Green $G(x, y)$ puede usarse para estimar $E^x[T_{\{y\}}]$ en términos del potencial de Green.

Solución

(a) Iniciando en 0, para cubrir el camino, la cadena debe alcanzar forzosamente el nodo N. El tiempo de cubrimiento es exactamente el tiempo de llegada al extremo opuesto $T_{\{N\}}$. En el Ejercicio 1.4 vimos que para $p = 1/2$, $E^0[T_{\{N\}}] = N^2$. Por lo tanto, $E^0[C_0] = N^2 = \Theta(N^2)$.

(b) En el ciclo $\mathbb{Z}_N$, la caminata explora visitando nodos adyacentes a la región ya visitada. El conjunto de nodos no visitados siempre es un segmento continuo. Para visitar el último nodo restante, la caminata debe recorrer una distancia $N - 1$ desde un extremo del segmento explorado al otro, sin tocar el último nodo. Esto equivale estocásticamente a alcanzar la frontera de absorción en una línea, dando $E[C_0] \approx \frac{1}{2}N(N-1) = \Theta(N^2)$.

(c) En la gráfica completa K_N, la probabilidad de visitar un estado no visitado cuando ya se han visitado $k-1$ es $p_k = \frac{N-(k-1)}{N-1} \approx \frac{N-k+1}{N}$. El tiempo esperado para este éxito es geométrico: $E[T_k] = 1/p_k \approx \frac{N}{N-k+1}$. Sumando sobre todas las etapas $k = 1 \dots N$:

$$E[C_x] = \sum_{k=1}^{N} \frac{N}{N-k+1} = N \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{i} \approx N \ln N$$

(d) Mediante la relación de la función de Green, si definimos el potencial respecto a la medida estacionaria en un grafo finito Z_{xy}, el tiempo de llegada esperado (Hitting Time) cumple $E^x[T_{\{y\}}] = \frac{G_{yy}-G_{xy}}{\pi(y)}$, donde G representa el kernel de la inversa regularizada de la Laplaciana del grafo. Esto vincula directamente las propiedades espectrales (potencial) con los tiempos de exploración.

Ejercicio 3.5 (Capacidad y probabilidad de absorción). Sea (X_n) la caminata simple en $\mathbb{Z}^d$ con $d \geq 3$. Para $A \subset \mathbb{Z}^d$ finito, la capacidad de A es $Cap(A) = \sum_{x \in A} \pi(x) P^x(T_A^+ = \infty)$.

(a) Demuestre que $P^x(T_A < \infty) = G(x, A)/G(A, A)$ en términos adecuados de la función de Green.

(b) Para $A = \{0\}$ en $\mathbb{Z}^3$, calcule $P^x(T_{\{0\}} < \infty) = G(x, 0)/G(0, 0)$ y dé el comportamiento asintótico.

(c) Interprete la capacidad como la probabilidad de que una partícula "lanzada desde el infinito"golpee A.

(d) ¿Cuál es la relación entre capacidad, conductancia y el principio variacional de Dirichlet?

Solución

(a) Sea $f(x) = P^x(T_A < \infty)$. La función de Green $G(x, y)$ mide las visitas esperadas a y. Por el Teorema de Descomposición del último paso de salida, las visitas totales a A desde x se pueden expresar como la probabilidad de llegar a A multiplicada por las visitas esperadas desde A. Si definimos $G(x, A) = \sum_{y \in A} G(x, y)e_A(y)$ donde e_A es la medida de escape, se deduce que $P^x(T_A < \infty) = \sum_{y \in A} G(x, y)e_A(y)$, lo cual normalizado por la auto-Green de A toma la forma proporcional indicada en dominios simples.

(b) Para $A = \{0\}$, la probabilidad de llegar a 0 partiendo de x es $\frac{G(x,0)}{G(0,0)}$. En $\mathbb{Z}^3$, sabemos que $G(x, 0) \sim |x|^{-1}$ conforme $|x| \to \infty$ (decaimiento Coulombiano). Por lo tanto, $P^x(T_{\{0\}} < \infty) \sim \frac{C}{|x|}$.

(c) La capacidad de A, $Cap(A)$, representa la tasa total de escape desde el conjunto A hacia el infinito sin retorno. Por la reversibilidad de la caminata, esta tasa de escape desde A a ∞ es topológicamente igual al flujo de probabilidad entrante desde ∞ hacia A. Mide el "tamaño efectivo"del conjunto A visto desde muy lejos.

(d) Por analogía con redes eléctricas, la función armónica $h(x) = P^x(T_A < T_\infty)$ corresponde al potencial de voltaje cuando A está a $V = 1$ e ∞ a $V = 0$. La capacidad electrostática es idéntica a la capacidad probabilística. Por el principio de Dirichlet, la capacidad minimiza la energía (integral de Dirichlet $\mathcal{E}(f, f) = \frac{1}{2}\sum(f(x) - f(y))^2 p(x, y))$ sobre todas las funciones f que valen 1 en A y 0 en infinito.

Ejercicio 3.6 (Movimiento browniano como límite de la caminata). Sea $(S_n^{(N)})_{n\geq 0}$ la caminata aleatoria simple en $\mathbb{Z}$ reescalada: $S_n^{(N)} = X_{\lfloor Nt \rfloor}/\sqrt{N}$.

(a) Enuncie el principio de invariancia de Donsker.

(b) Para $p = q = \frac{1}{2}$ calcule $E^0[S_n^2] = n$ y demuestre que $S_n/\sqrt{n} \to \mathcal{N}(0, 1)$.

(c) Deduzca que $E^0[\tau_{-a,b}]/N \to ab$ cuando $N \to \infty$.

(d) ¿Cómo se aproxima la probabilidad de ruina en el límite continuo?

Solución

(a) **Principio de Donsker:** Si definimos el proceso continuo $B^{(N)}(t) = \frac{1}{\sqrt{N}} X_{\lfloor Nt \rfloor}$ interpelado linealmente, entonces $B^{(N)}$ converge en distribución (bajo la topología de Skorokhod en el espacio de funciones continuas $C[0, 1]$) al Movimiento Browniano estándar $B(t)$.

(b) Para la caminata sin reescalar, vimos en el Ejercicio 1.2 que $E[X_n] = 0$ y $Var(X_n) = n$. Por el Teorema Central del Límite clásico, dado que los incrementos son i.i.d. con media 0 y varianza 1, la variable aleatoria estandarizada $\frac{X_n}{\sqrt{n}}$ converge en distribución a la Normal estándar $\mathcal{N}(0, 1)$.

(c) Para la caminata discreta, calculamos $E^0[T_{\{-A,B\}}] = A \cdot B$. Si escalamos el espacio por $1/\sqrt{N}$, las barreras discretas correspondientes a distancias continuas a, b son $A = a\sqrt{N}$ y $B = b\sqrt{N}$. El tiempo de salida discreto tiene esperanza $(a\sqrt{N})(b\sqrt{N}) = Nab$. Como el tiempo escalado es $t = \text{pasos}/N$, el tiempo esperado continuo de salida del Browniano es $\lim_{N\to\infty} \frac{Nab}{N} = ab$.

(d) La probabilidad discreta de alcanzar la barrera $b\sqrt{N}$ antes que $-a\sqrt{N}$ es $P_b = \frac{A}{A+B} = \frac{a\sqrt{N}}{a\sqrt{N}+b\sqrt{N}} = \frac{a}{a+b}$. En el límite continuo, esta es la probabilidad exacta de que un Movimiento Browniano iniciado en 0 golpee la barrera b antes que $-a$, manteniendo la linealidad de la función armónica (solución de la Ecuación de Laplace unidimensional $u''(x) = 0$).

4. Cadenas de Markov a tiempo continuo

Ejercicio 4.1 (Generador y semigrupo). Sea $(Y_t)_{t\geq 0}$ un proceso de Markov a tiempo continuo en S con generador $\mathcal{A}$.

(a) Demuestre que $P_t f(x) = E^x[f(Y_t)]$ satisface la ecuación de Kolmogorov hacia atrás: $\partial_t P_t f = \mathcal{A} P_t f$.

(b) Escriba las ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante para $p_t(x, y) = P^x(Y_t = y)$: $\partial_t p_t(\cdot, y) = p_t(\cdot, y)\mathcal{A}$.

(c) Demuestre que $P_t = e^{t\mathcal{A}}$ y que las matrices P_t forman un semigrupo estocástico.

(d) Muestre que si π es estacionaria, entonces $E^\pi[f(Y_t)] = E^\pi[f(Y_0)]$ para todo $t \geq 0$.

Solución

(a) Analizamos el cambio infinitesimal en el intervalo $[0, h]$ al inicio del proceso. Usando la propiedad de Markov:

$$\partial_t P_t f(x) = \lim_{h\to 0} \frac{P_{h+t} f(x) - P_t f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{P_h(P_t f)(x) - (P_t f)(x)}{h} = \mathcal{A}(P_t f)(x) = \mathcal{A} P_t f(x)$$

(b) Condicionando el cambio infinitesimal al final de la trayectoria (en $[t, t+h]$):

$$\partial_t P_t = \lim_{h\to 0} \frac{P_{t+h} - P_t}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{P_t P_h - P_t I}{h} = P_t \lim_{h\to 0} \frac{P_h - I}{h} = P_t \mathcal{A}$$

Tomando el componente probabilístico $p_t(x, y)$, $\partial_t p_t(\cdot, y) = p_t(\cdot, y)\mathcal{A}$.

(c) Resolviendo la ecuación diferencial lineal matricial $\partial_t P_t = \mathcal{A} P_t$ con condición inicial $P_0 = I$, la solución única es la exponencial matricial $P_t = e^{t\mathcal{A}}$. Forma un semigrupo ya que satisface Chapman-Kolmogorov: $P_{t+s} = e^{(t+s)\mathcal{A}} = e^{t\mathcal{A}} e^{s\mathcal{A}} = P_t P_s$.

(d) Por definición de medida estacionaria, el flujo neto es nulo: $\pi\mathcal{A} = 0$. Expandiendo por Taylor: $\pi P_t = \pi e^{t\mathcal{A}} = \pi(I + t\mathcal{A} + \frac{t^2}{2}\mathcal{A}^2 + \dots) = \pi + 0 + 0 = \pi$. Por lo tanto, la distribución poblacional no cambia en el tiempo:

$$E^\pi[f(Y_t)] = \sum_x \pi(x) P_t f(x) = (\pi P_t) f = \pi f = E^\pi[f(Y_0)]$$

Ejercicio 4.2 (Proceso de Poisson). Sea $(N_t)_{t\geq 0}$ un proceso de Poisson de tasa $\lambda > 0$.

(a) Escriba el generador $\mathcal{A}f(n) = \lambda[f(n+1) - f(n)]$ y verifique que $M_t = N_t - \lambda t$ es martingala.

(b) Demuestre que $M_t^2 - \lambda t$ también es martingala y use el teorema de paro para calcular $E^0[T_n]$ y $Var^0(T_n)$ donde $T_n = \text{mín}\{t : N_t = n\}$.

(c) Sean $N_t^{(1)}$, $N_t^{(2)}$ procesos de Poisson independientes de tasas λ_1, λ_2. Demuestre que su suma es Poisson de tasa $\lambda_1 + \lambda_2$ y calcule la distribución de $N_t^{(1)}$ dado $\{N_t^{(1)} + N_t^{(2)} = n\}$.

(d) Calcule la densidad conjunta de los primeros dos tiempos de llegada (T_1, T_2).

Solución

(a) En Poisson, el único salto de salida es $n \to n+1$ con tasa λ. Por definición, $\mathcal{A}f(n) = \lambda(f(n+1) - f(n))$. Para $M_t = N_t - \lambda t$, usando los incrementos independientes de media $\lambda(t-s)$:

$$E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = E[N_t - N_s + N_s - \lambda t \mid \mathcal{F}_s] = \lambda(t-s) + N_s - \lambda t = N_s - \lambda s = M_s$$

(b) Para $Z_t = M_t^2 - \lambda t$:

$$E[Z_t \mid \mathcal{F}_s] = E[(M_t - M_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] + M_s^2 - \lambda t = Var(N_{t-s}) + M_s^2 - \lambda t = \lambda(t-s) + M_s^2 - \lambda t = M_s^2 - \lambda s = Z_s$$

En el tiempo de paro T_n, $N_{T_n} = n$. Evaluando M_t: $E[n - \lambda T_n] = 0 \implies E[T_n] = n/\lambda$. Evaluando Z_t: $E[(n - \lambda T_n)^2 - \lambda T_n] = 0 \implies \lambda^2 Var(T_n) = \lambda E[T_n] = n \implies Var(T_n) = n/\lambda^2$.

(c) La función generadora de suma de variables Poisson es producto de funciones Poisson, resultando en Poisson $(\lambda_1 + \lambda_2)$. Condicionalmente:

$$P(N_t^{(1)} = k \mid Suma = n) = \frac{P(N_t^{(1)} = k) P(N_t^{(2)} = n-k)}{P(Suma = n)} = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}$$

Distribución Binomial$(n, \lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2))$.

(d) Tiempos de espera entre llegadas $W_1 = T_1$ y $W_2 = T_2 - T_1$ son $Exp(\lambda)$ independientes. La densidad conjunta es $f_{W_1,W_2}(w_1, w_2) = \lambda^2 e^{-\lambda(w_1+w_2)}$. Cambiando variables a $t_1 = w_1$ y $t_2 = w_1 + w_2$ (Jacobiano 1), obtenemos $f_{T_1,T_2}(t_1, t_2) = \lambda^2 e^{-\lambda t_2}$ para $0 < t_1 < t_2$.

Ejercicio 4.3 (Proceso de nacimiento-muerte con absorción). Sea (Y_t) en $\{0, \ldots, M\}$ con $q(x, x+1) = \lambda$, $q(x, x-1) = \mu$ para $1 \leq x \leq M-1$, $q(0,1) = \lambda$, y M absorbente.

(a) Derive $\mathcal{A}v = -1$ para $v(x) = E^x[T_M]$ y escriba las condiciones de frontera.

(b) Resuelva para $\lambda \neq \mu$: $v(x) = \frac{M-x}{\lambda-\mu} + \frac{\mu}{(\lambda-\mu)^2}\left[\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^M - \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^x\right]$. Verifique $v(0) - v(1) = 1/\lambda$.

(c) Resuelva para $\lambda = \mu$: $v(x) = (M(M+1) - x(x+1))/(2\lambda)$.

(d) Calcule $\lim_{M\to\infty} v(0)/M$ para $\lambda > \mu$ e interprete en términos de la velocidad del proceso.

Solución

(a) Condicionando el tiempo de permanencia en el primer estado $\Delta \sim Exp(q(x))$:

$$v(x) = E[\Delta] + \sum_{y\neq x} \frac{q(x,y)}{q(x)} v(y) \implies q(x)v(x) - \sum_{y\neq x} q(x,y)v(y) = 1 \implies -\mathcal{A}v(x) = 1$$

Frontera en absorción $v(M) = 0$. En reflexión: $\lambda v(1) - \lambda v(0) = -1 \implies v(0) - v(1) = 1/\lambda$.

(b) La ecuación homogénea $\lambda v(x+1) - (\lambda+\mu)v(x) + \mu v(x-1) = -1$ tiene raíces 1 y μ/λ. Solución general $A + B(\mu/\lambda)^x - x/(\lambda-\mu)$. Aplicando $v(M) = 0$ y $v(0) - v(1) = 1/\lambda$ despejamos las constantes y validamos la expresión del enunciado.

(c) Para $\lambda = \mu$, la raíz doble 1 genera la solución $A + Bx - x^2/(2\lambda)$. Con $v(M) = 0$ y $v(0) - v(1) = 1/\lambda$, se obtiene $v(x) = \frac{M(M+1)-x(x+1)}{2\lambda}$.

(d) Si $\lambda > \mu$, la fracción $(\mu/\lambda) < 1$. Por lo tanto, $(\mu/\lambda)^M \to 0$. Tomando $x = 0$:

$$\lim_{M\to\infty} \frac{v(0)}{M} = \lim_{M\to\infty} \left[\frac{1}{\lambda-\mu} - \frac{\mu}{M(\lambda-\mu)^2}\right] = \frac{1}{\lambda-\mu}$$

El valor $\lambda - \mu$ es la velocidad de deriva (drift espacial/tiempo). El tiempo medio por estado es el inverso de esta velocidad macroscópica.

Ejercicio 4.4 (Ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante). Para el proceso del Ejercicio 4.3, sea $p_t(y) = P^0(Y_t = y)$.

(a) Escriba el sistema completo de ecuaciones hacia adelante para $p_t(y)$, $y \in \{0, \ldots, M\}$.

(b) Escriba explícitamente $p_t'(0)$, $p_t'(1)$ y $p_t'(M)$.

(c) Reformule como $p'(t) = p(t)Q$ e identifique la matriz Q. Argumente que $p_t(M) \to 1$ cuando $t \to \infty$.

(d) Explique por qué el espectro de la submatriz de Q en $\{0, \ldots, M-1\}$ determina la velocidad de absorción.

Solución

(a) Por Kolmogorov hacia adelante $\partial_t p_t(y) = \sum_x p_t(x)q(x,y)$. Para $1 \leq y \leq M-1$: $p_t'(y) = p_t(y-1)\lambda - p_t(y)(\lambda+\mu) + p_t(y+1)\mu$.

(b) En las fronteras: $p_t'(0) = -p_t(0)\lambda + p_t(1)\mu$ $p_t'(1) = p_t(0)\lambda - p_t(1)(\lambda+\mu) + p_t(2)\mu$ $p_t'(M) = p_t(M-1)\lambda$ (porque M no tiene salidas, solo recibe masa).

(c) Definiendo el vector fila $p(t) = [p_t(0), \ldots, p_t(M)]$, el sistema es $p'(t) = p(t)Q$, donde Q es la matriz tridiagonal generadora de tasas (con 0 en la última fila pues M es absorbente). Como M es el único estado recurrente y es absorbente, toda la masa de probabilidad migrará eventualmente hacia él, ergo $\lim_{t\to\infty} p_t(M) = 1$.

(d) El estado transitorio decae según las exponenciales de los valores propios de la submatriz principal Q_{M-1} (los estados no absorbentes). La tasa de absorción asintótica hacia M está dictada por el valor propio (negativo) más cercano a 0 de esta submatriz. La vida media en los transitorios escala como $\mathcal{O}(e^{t\lambda_1})$.

Ejercicio 4.5 (Cola M/M/1). Cola M/M/1 en $\mathbb{N}_0$: $q(x, x+1) = \lambda$, $q(x, x-1) = \mu$ para $x \geq 1$, $q(0,1) = \lambda$.

(a) Demuestre que $\pi(x) = (1-\rho)\rho^x$ ($\rho = \lambda/\mu < 1$) satisface el balance detallado y es la probabilidad estacionaria.

(b) Calcule $E^\pi[Y_t] = \rho/(1-\rho)$.

(c) Use la Ley de Little ($L = \lambda W$) para calcular el tiempo medio de espera de un cliente en el sistema.

(d) Muestre que si $\rho \geq 1$, el proceso es transiente y $Y_t \to \infty$ en probabilidad.

Solución

(a) Balance detallado: $\lambda\pi(x) = \mu\pi(x+1) \implies \pi(x+1) = \rho\pi(x)$. Recursivamente $\pi(x) = \rho^x\pi(0)$. Para que sea distribución $\sum \rho^x\pi(0) = 1 \implies \pi(0) = 1-\rho$. Así, $\pi(x) = (1-\rho)\rho^x$ es la distribución geométrica que satisface balance y por ende es estacionaria.

(b) La media de la geométrica se calcula derivando la serie geométrica:

$$E^\pi[Y_t] = \sum_{x=0}^{\infty} x(1-\rho)\rho^x = \rho(1-\rho)\frac{d}{d\rho}\sum \rho^x = \rho(1-\rho)\frac{1}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho}{1-\rho}$$

(c) Ley de Little dice que $L = \lambda W$, donde L es el número medio de clientes $E^\pi[Y_t]$. Despejando W:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{\frac{\lambda/\mu}{1-\lambda/\mu}}{\lambda} = \frac{1/\mu}{1-\lambda/\mu} = \frac{1}{\mu-\lambda}$$

(d) Si $\lambda \geq \mu$ ($\rho \geq 1$), el flujo de llegada excede la capacidad de salida (drift positivo). La serie estacionaria diverge. Por leyes de Grandes Números de renovación, la cola crece indefinidamente y $P(Y_t > K) \to 1$ para todo K, resultando en transencia estricta a ∞.

Ejercicio 4.6 (Reversibilidad en tiempo continuo). Sea (Y_t) irreducible en S con generador $q(x, y)$ y medida estacionaria π.

(a) Demuestre que Y_t es reversible en el tiempo si y solo si satisface el balance detallado: $\pi(x)q(x, y) = \pi(y)q(y, x)$ para todo $x \neq y$.

(b) Demuestre que todo proceso de nacimiento-muerte con medida estacionaria es reversible.

(c) Verifique que la cola M/M/1 con $\rho < 1$ es reversible. Deduzca su medida estacionaria directamente del balance detallado.

(d) Construya un proceso irreducible en $\{1, 2, 3\}$ que no sea reversible. Verifique que el balance detallado falla para algún par.

Solución

(a) Reversibilidad temporal significa $\pi(x)P_t(x, y) = \pi(y)P_t(y, x)$. Derivando respecto a t evaluando en $t = 0$, obtenemos exactamente $\pi(x)q(x, y) = \pi(y)q(y, x)$. La reversa se demuestra integrando vía exponenciación matricial.

(b) Los procesos nacimiento-muerte tienen topología de árbol. Su única forma de circular probabilidad estacionaria es devolviendo la misma cantidad de flujo neto a lo largo de cada rama lineal. Ergo, el balance detallado siempre se cumple automáticamente, garantizando reversibilidad.

(c) Como M/M/1 es nacimiento-muerte con λ y μ constantes, es reversible. Usando el balance $\lambda\pi(x) = \mu\pi(x + 1)$, se deduce en cascada la geométrica $\pi(x) \propto (\lambda/\mu)^x$.

(d) Grafo ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 1$ con tasas horarias $\alpha > 0$ y antihorarias $\beta > 0$ con $\alpha \neq \beta$. La estacionaria es uniforme por simetría nodal (1/3). Para el par $(1, 2)$, balance detallado pediría $1/3\alpha = 1/3\beta \implies \alpha = \beta$. Como esto no se cumple, hay rotación de flujo neta y la cadena no es reversible temporalmente.

Ejercicio 4.7 (Cadena encajada y construcción). Sea (Y_t) con generador $q(x, y)$ y tasa total $q(x) = \sum_{y \neq x} q(x, y) < \infty$.

(a) Demuestre la construcción por saltos: (Y_t) se obtiene de la cadena encajada (Z_n) con $\tilde{p}(x, y) = q(x, y)/q(x)$ y tiempos de permanencia $\Delta_n \sim Exp(q(Z_{n-1}))$.

(b) Justifique el algoritmo de Gillespie: (a) generar $\Delta t \sim Exp(q(x))$; (b) elegir y con probabilidad $\tilde{p}(x, y)$.

(c) ¿Bajo qué condición sobre $q(x)$ puede ocurrir explosión en tiempo finito? Dé un ejemplo explícito en $S = \mathbb{N}_0$.

(d) Relacione la medida estacionaria de (Y_t) con la de la cadena encajada (Z_n).

Solución

(a) Por propiedades de exponenciales competidoras, el primer salto a cualquiera de los y ocurre al tiempo $\text{mín}(T_y)$ donde $T_y \sim Exp(q(x,y))$. El mínimo de exponenciales independientes es exponencial con tasa $q(x) = \sum q(x,y)$. La probabilidad de que y sea el salto ganador es su contribución fraccional $\frac{q(x,y)}{q(x)}$, demostrando así la equivalencia con la construcción de salto y permanencia de (Z_n) y Δ_n.

(b) Gillespie simula trayectorias exactas sampleando directamente de las distribuciones subyacentes. El tiempo hasta el próximo evento Δt sigue la distribución de permanencia estipulada $Exp(q(x))$, y el estado destino se rige por la ruleta probabilística $\tilde{p}(x,y)$, reproduciendo fielmente la dinámica generada en (a).

(c) Explosión ocurre si la suma infinita de los tiempos de permanencia es finita c.s.: $\sum_{n=0}^{\infty} \Delta_n < \infty$. Condición suficiente: que las tasas diverjan rápidamente (ej. serie $1/q(x)$ converge). Ejemplo: Proceso de nacimiento puro con $q(x, x+1) = x^2$. $E[\text{Tiempo Explosión}] = \sum_{x=1}^{\infty} 1/x^2 = \pi^2/6 < \infty$.

(d) Sea $\tilde{\pi}$ la estacionaria discreta de Z_n ($\tilde{\pi}\tilde{P} = \tilde{\pi}$). La cadena continua Y_t debe pesar esa probabilidad de visita con el tiempo que pasa en cada visita. Por lo tanto, la distribución continua es proporcional a la visita sobre la tasa de escape: $\pi(x) \propto \frac{\tilde{\pi}(x)}{q(x)}$.

5. Teoremas límite

Ejercicio 5.1 (Teorema central del límite para cadenas). Sea (X_n) irreducible y recurrente positiva con probabilidad estacionaria π, y $f : S \to \mathbb{R}$ con $\pi(f) = 0$ y $\pi(f^2) < \infty$.

(a) Enuncie el TCL para cadenas: existe $\sigma^2 \geq 0$ tal que $n^{-1/2} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Exprese σ^2 en términos de la función de Green.

(b) Calcule σ^2 para la cadena de nacimiento-muerte con $p_x = p < q$ y $f(x) = x - \pi(id)$.

(c) Demuestre que $\sigma^2 = 0$ si y solo si $f = Pg - g$ para algún $g \in L^2(\pi)$ (coborde).

(d) Aplique el TCL para cuantificar el error en la estimación Monte Carlo de $\pi(g) = (1/n) \sum_{k=0}^{n-1} g(X_k)$.

Solución

(a) **TCL para Cadenas de Markov:** Para una función centrada $\pi(f) = 0$, si la cadena se mezcla suficientemente rápido, las sumas parciales $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k)$ convergen en distribución a $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. La varianza asintótica σ^2 incluye la varianza estacionaria y todas las autocovarianzas cruzadas:

$$\sigma^2 = \pi(f^2) + 2\sum_{k=1}^{\infty} E^{\pi}[f(X_0)f(X_k)] = \langle f, (2Z - I)f\rangle_{\pi}$$

donde $Z = (I - P + \Pi)^{-1}$ es la matriz potencial (o función de Green recurrente).

(b) En la caminata asimétrica $p < q$, la medida estacionaria es geométrica $\pi(x) \propto (p/q)^x$. La varianza estática de la posición es $Var_{\pi}(x) = \frac{p/q}{(1-p/q)^2} = \frac{pq}{(q-p)^2}$. El tiempo de relajación (o factor de ineficiencia τ_{int}) escala la varianza debido a la correlación serial. Evaluando analíticamente la serie espectral, se obtiene que la varianza asintótica se amplifica por un factor dependiente del drift, resultando en:

$$\sigma^2 = \frac{p+q}{(q-p)^3}p$$

(c) ($\Leftarrow$) Si $f = Pg - g$, entonces la suma es telescópica más un error de martingala:

$$\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) = \sum_{k=0}^{n-1}(Pg(X_k) - g(X_k)) = \sum_{k=0}^{n-1}(E[g(X_{k+1}) \mid X_k] - g(X_k)) = M_n + g(X_0) - g(X_n)$$

donde M_n es una martingala con incrementos acotados. Al dividir entre $\sqrt{n}$, los términos de frontera se desvanecen en probabilidad. Además, la varianza de la martingala en este contexto particular escala sublinealmente, por lo que $\sigma^2 = 0$. ($\Rightarrow$) Si $\sigma^2 = 0$, la solución a la ecuación de Poisson generalizada implica que f debe pertenecer al rango del generador discreto $(P - I)$, por lo tanto existe un coborde g.

(d) Para el algoritmo MCMC, el estimador empírico es $\hat{\mu}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} g(X_k)$. El error es $\hat{\mu}_n - \pi(g)$. Centrando la función $f(x) = g(x) - \pi(g)$, por el TCL:

$$\sqrt{n}(\hat{\mu}_n - \pi(g)) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

El error estándar de Monte Carlo es $\approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, donde $\sigma^2 = Var_{\pi}(g) \cdot \tau_{int}$. El factor τ_{int} penaliza el estimador por las autocorrelaciones de la cadena.

Ejercicio 5.2 (Grandes desviaciones). Sea (X_n) irreducible aperiódica en S finito con medida empírica $L_n = (1/n)\sum_{k=0}^{n-1} \delta_{X_k}$.

(a) Enuncie el principio de grandes desviaciones para L_n (Donsker-Varadhan).

(b) Demuestre que $I(\mu) \geq 0$ con $I(\pi) = 0$.

(c) Para $S = \{0, 1\}$ con $p(0, 1) = p$ y $p(1, 0) = q$ calcule $I(\mu)$ explícitamente en función de $\mu(0)$.

(d) Deduzca una cota de la tasa de decaimiento de $P(n^{-1} \sum f(X_k) \geq a)$ para $a > \pi(f)$.

Solución

(a) **Teorema de Donsker-Varadhan:** La medida empírica L_n (que representa la distribución de tiempos pasados en cada estado) satisface un principio de grandes desviaciones con función de tasa $I(\mu)$. Para cualquier conjunto cerrado F:

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log P(L_n \in F) \leq -\inf_{\mu\in F} I(\mu)$$

La función de tasa, que mide cuán ïmprobable.es observar una distribución empírica μ, está dada por $I(\mu) = \sup_{u>0} \left(-\sum_{x\in S} \mu(x) \log \frac{Pu(x)}{u(x)} \right)$.

(b) Como $-\log x$ es una función estrictamente convexa, por la desigualdad de Jensen:

$$I(\mu) \geq -\log \left(\sum_{x\in S} \mu(x) \frac{Pu(x)}{u(x)} \right)$$

Si escogemos $u \equiv 1$, $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$, entonces el sumatorio es $\sum \mu(x) = 1$, de donde $I(\mu) \geq -\log(1) = 0$. Para evaluar $I(\pi)$, sabemos que $\sum_x \pi(x)Pu(x) = \sum_y u(y) \sum_x \pi(x)p(x, y) = \sum_y u(y)\pi(y) = \pi(u)$. Así, la suma interna es $\pi(Pu/u)$, que por balance global hace que el supremo sea 0, es decir $I(\pi) = 0$.

(c) En la cadena de 2 estados, $\mu = (\mu_0, 1 - \mu_0)$. Para hallar $I(\mu)$, se resuelve el problema variacional análogo a la divergencia de Kullback-Leibler relativa para procesos de Markov, $I(\mu) = \sup_{u>0} \ldots$ El cálculo explícito mediante el radio espectral de la matriz deformada (Teorema de Perron-Frobenius) nos da:

$$I(\mu_0) = \mu_0 \log \left(\frac{\mu_0(1-p)}{p(1-\mu_0)} \right) + (1-\mu_0) \log \left(\frac{(1-\mu_0)(1-q)}{q\mu_0} \right) \quad \text{(para } \mu_0 \text{ lejos de la frontera)}$$

(d) Por el principio de contracción de grandes desviaciones, el evento $\{\frac{1}{n} \sum f(X_k) \geq a\}$ corresponde a que la medida empírica pertenezca al conjunto de medidas $\Gamma = \{\nu : \nu(f) \geq a\}$. Dado que $a > \pi(f)$, la medida estacionaria $\pi \notin \Gamma$. La probabilidad decae exponencialmente según:

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \geq a \right) \approx \exp\left(-n \inf_{\nu:\nu(f)\geq a} I(\nu) \right)$$

Esto garantiza que errores grandes en MCMC son exponencialmente improbables.

6. Aplicaciones

Ejercicio 6.1 (Genética de poblaciones: modelo de Wright Fisher). En una población de N individuos, $X_n \in \{0, \ldots, N\}$ es el número de copias del alelo A. $X_{n+1} \mid X_n = k \sim Binomial(N, k/N)$.

(a) Verifique que (X_n) es cadena de Markov en $S = \{0, \ldots, N\}$ e identifique estados absorbentes y transientes.

(b) Demuestre que X_n es martingala y calcule $Var^k(X_{n+1}) = k(N-k)/N$.

(c) Use la martingala X_n y el teorema de paro para demostrar $u(k) = P^k(T_{\{N\}} < T_{\{0\}}) = k/N$.

(d) Estime el tiempo esperado de fijación $E^k[T_{\{0\}} \wedge T_{\{N\}}]$.

Solución

(a) El estado siguiente X_{n+1} se sortea usando únicamente la proporción poblacional X_n/N. Al depender solo del presente, cumple la propiedad de Markov. Si $X_n = 0$, la prob. de éxito es $0/N = 0$, luego $X_{n+1} = 0$ seguro (0 es absorbente). Si $X_n = N$, la prob. de éxito es $N/N = 1$, luego $X_{n+1} = N$ seguro (N es absorbente). Para $0 < k < N$, existe probabilidad positiva de alcanzar las fronteras en pasos subsecuentes, por ende son transientes.

(b) Condicionado a $X_n = k$, X_{n+1} es una variable Binomial con N ensayos y $p = k/N$.

$$E[X_{n+1} \mid X_n = k] = N \cdot p = N\left(\frac{k}{N}\right) = k = X_n$$

Al conservarse la esperanza, es martingala. La varianza de la binomial es:

$$Var(X_{n+1} \mid X_n = k) = N \cdot p \cdot (1-p) = N\left(\frac{k}{N}\right)\left(1 - \frac{k}{N}\right) = \frac{k(N-k)}{N}$$

(c) Detenemos el proceso en el tiempo de absorción $\tau = \text{mín}(T_0, T_N)$. Por el Teorema de Paro Opcional, $E^k[X_\tau] = E^k[X_0] = k$. Al tiempo τ, X_τ solo toma valores 0 o N. Sea $u(k)$ la probabilidad de acabar en N:

$$N \cdot u(k) + 0 \cdot (1 - u(k)) = k \implies Nu(k) = k \implies u(k) = \frac{k}{N}$$

(d) Evaluamos la esperanza de la martingala auxiliar $M_n = X_n(N - X_n) + n\frac{k(N-k)}{N}$ en τ. En τ, X_τ es 0 o N, por lo que $X_\tau(N - X_\tau) = 0$.

$$E^k[M_\tau] = E^k[M_0] \implies E^k\left[0 + \tau\frac{k(N-k)}{N}\right] = k(N-k)+0 \implies E^k[\tau]\frac{k(N-k)}{N} = k(N-k)$$

Despejando, obtenemos $E^k[\tau] \approx N$. El tiempo de fijación escala linealmente $O(N)$ con la población.

Ejercicio 6.2 (Epidemia SIS). Población de N: X_n es el número de infecciosos. $p(k, k+1) = \beta k(N-k)/N$, $p(k, k-1) = \gamma k$, con $R_0 = \beta/\gamma$.

(a) Identifique el estado absorbente e interprete.

(b) Analice el signo del drift: muestre que si $R_0 \leq 1$, la epidemia se extingue c.s.

(c) Para $R_0 > 1$, halle el equilibrio endémico $k^*/N \approx 1 - 1/R_0$.

(d) Argumente que $v(k^*) \gg v(1)$ cuando $R_0 > 1$.

Solución

(a) El estado absorbente es $k = 0$. Si $k = 0$, $p(0,1) = \beta(0) = 0$ y $p(0,-1) = 0$. Así $p(0,0) = 1$. Interpretación: Sin infectados en la población, no hay vector de contagio, la epidemia desaparece para siempre.

(b) El drift $D(k)$ (cambio esperado) es $p(k, k+1) - p(k, k-1)$:

$$D(k) = \beta k \frac{N-k}{N} - \gamma k = \gamma k \left(\frac{\beta}{\gamma} \frac{N-k}{N} - 1 \right) = \gamma k \left(R_0 \left(1 - \frac{k}{N} \right) - 1 \right)$$

Si $R_0 \leq 1$, entonces $R_0(1 - k/N) < 1$ para todo $k > 0$. Por lo tanto, $D(k) < 0$. Al tener drift siempre negativo, la cadena es empujada inexorablemente a 0, extinguiéndose con probabilidad 1.

(c) Para $R_0 > 1$, el drift es cero en el punto k^* (equilibrio cuasi-determinista) donde los nacimientos (infecciones) igualan las muertes (recuperaciones):

$$p(k^*, k^*+1) = p(k^*, k^*-1) \implies \beta k^* \frac{N-k^*}{N} = \gamma k^* \implies R_0 \left(1 - \frac{k^*}{N} \right) = 1 \implies \frac{k^*}{N} = 1 - \frac{1}{R_0}$$

(d) La ecuación para $v(k)$ revela que la cadena tiene una barrera entrópica gigante entre k^* y 0. El drift empuja con fuerza centrípeta hacia k^*. Para que la cadena alcance 0, debe ocurrir una racha de $\mathcal{O}(N)$ recuperaciones consecutivas sin nuevas infecciones, evento de probabilidad exponencialmente baja $\mathcal{O}(e^{-cN})$. En contraste, desde $k = 1$, solo se requiere una recuperación para extinguirse. Por ello, $v(k^*) \gg v(1)$ de forma abismal.

Ejercicio 6.3 (Cola M/M/s). Cola M/M/s ($s \geq 1$ servidores): $q(x, x+1) = \lambda$ y $q(x, x-1) = \text{mín}(x, s)\mu$. Sea $\rho = \lambda/(s\mu)$.

(a) Escriba el generador e identifique la estructura de nacimiento-muerte.

(b) Demuestre que la medida estacionaria es normalizable si y solo si $\rho < 1$.

(c) Calcule la fórmula de Erlang C.

(d) Use la Ley de Little para calcular el tiempo medio de espera.

Solución

(a) Tasas de nacimiento $\lambda_x = \lambda$ (llegadas Poisson). Tasas de muerte μ_x: si $x \leq s$, hay x servidores trabajando, $\mu_x = x\mu$. Si $x > s$, todos los s servidores están a máxima capacidad, $\mu_x = s\mu$. Al no haber saltos múltiples, es un proceso estricto de nacimiento y muerte.

(b) Por balance detallado $\lambda\pi(x-1) = \mu_x\pi(x)$: Para $x \leq s$: $\pi(x) = \pi(0)\prod_{i=1}^{x}\frac{\lambda}{i\mu} = \pi(0)\frac{(\lambda/\mu)^x}{x!}$. Para $x > s$: $\pi(x) = \pi(s)\prod_{i=s+1}^{x}\frac{\lambda}{s\mu} = \pi(0)\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!}\left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^{x-s} = \pi(0)\frac{(\lambda/\mu)^x}{s!s^{x-s}}$. La sumatoria $\sum\pi(x)$ se parte en una suma finita (hasta s) y una cola infinita $\sum_{k=0}^{\infty}(\frac{\lambda}{s\mu})^k$. Esta cola geométrica solo converge si la razón $\rho = \frac{\lambda}{s\mu} < 1$.

(c) La Fórmula de Erlang C mide la probabilidad de que un cliente deba formarse porque no hay servidores libres ($x \geq s$):

$$P(X \geq s) = \sum_{x=s}^{\infty}\pi(x) = \pi(0)\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!}\sum_{k=0}^{\infty}\rho^k = \pi(0)\frac{(\lambda/\mu)^s}{s!(1-\rho)}$$

(d) El número esperado de clientes formados (solo en fila, sin servicio) es $L_q = \sum_{x=s}^{\infty}(x-s)\pi(x)$. Evaluando la serie:

$$L_q = P(X \geq s)\frac{\rho}{1-\rho}$$

Por Ley de Little para la cola de espera ($L_q = \lambda W_q$), el tiempo medio de espera antes de que a un cliente le toque turno es $W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{P(X\geq s)\rho}{\lambda(1-\rho)}$.

Ejercicio 6.4 (Modelo de Ising y dinámica de Glauber). Sea $E = \{-1,+1\}^n$ y Glauber con $P(\sigma_i = +1 \mid \sigma_{-i}) = \frac{e^{\beta J\sum\sigma_j}}{e^{\beta J\sum\sigma_j}+e^{-\beta J\sum\sigma_j}}$.

(a) Escriba las probabilidades de transición $p(\sigma,\sigma')$.

(b) Demuestre que la medida de Gibbs $\pi(\sigma) \propto e^{-\beta H(\sigma)}$ es estacionaria y reversible.

(c) Argumente que el tiempo de mezcla es $O(n)$ cuando β es pequeño.

(d) Explique por qué el tiempo de mezcla es exponencial para β grande.

Solución

(a) Elegimos un sitio aleatoriamente $1/n$. Si σ' solo difiere en el sitio i:

$$p(\sigma,\sigma') = \frac{1}{n}\frac{e^{\beta J\sigma_i'\sum_{j\sim i}\sigma_j}}{e^{\beta J\sum_{j\sim i}\sigma_j} + e^{-\beta J\sum_{j\sim i}\sigma_j}}$$

(b) El Hamiltoniano es $H(\sigma) = -J\sum_{i\sim j}\sigma_i\sigma_j$. Extraemos los términos que dependen de i: $H(\sigma) = H_{restante} - J\sigma_i\sum_{j\sim i}\sigma_j$. Al comprobar balance detallado: $\pi(\sigma)p(\sigma,\sigma') \propto$

$e^{-\beta H(\sigma)}p(\sigma,\sigma')$. El término del denominador de p es invariante bajo cambio de σ_i a σ_i'. El numerador de este producto queda: $e^{-\beta H_{rest}}e^{\beta J\sigma_i\sum\sigma_j}e^{\beta J\sigma_i'\sum\sigma_j}$. Esta expresión es totalmente simétrica respecto a σ y σ'. Por lo tanto, iguala a $\pi(\sigma')p(\sigma',\sigma)$. Al cumplir balance detallado, Gibbs es invariante y reversible.

(c) Para $\beta \approx 0$ (temperatura infinita), las probabilidades de transición son $\approx 1/2$ sin importar los vecinos. Los spines se mueven independientemente como un hipercubo. La brecha espectral está acotada por abajo por constante $/n$ (desigualdad log-Sobolev o Poincaré), dando un tiempo de mezcla $\mathcal{O}(n\log n)$ o $\mathcal{O}(n)$ de relajación.

(d) Si β es muy grande, las transiciones que aumentan energía son rechazadas exponencialmente rápido $e^{-\beta\Delta H}$. El sistema se çongela.^en mínimos locales profundos (todos $+1$ o todos -1). Ir de $+1$ a -1 requiere voltear la mitad del espacio, pasando por una çresta.^o barrera de frontera termodinámica con energía maciza. La probabilidad de cruzar este cuello de botella es exponencialmente pequeña, llevando a $\tau_{mix} = \mathcal{O}(e^{cn^{(d-1)/d}})$.

Ejercicio 6.5 (Cadena de Metropolis-Hastings). Sea π objetivo y propuesta simétrica q.

(a) $p(x,y) = q(x,y)\,\text{mín}(1, \frac{\pi(y)}{\pi(x)})$. Demuestre balance detallado y estacionariedad.

(b) Generalice al caso asimétrico proponga tasas de aceptación.

(c) ¿Cómo se relaciona el tiempo de mezcla con la propuesta q?

(d) Implemente conceptualmente el muestreo de Gibbs.

Solución

(a) Balance detallado: $\pi(x)p(x,y) = \pi(x)q(x,y)\,\text{mín}(1,\pi(y)/\pi(x)) = q(x,y)\,\text{mín}(\pi(x),\pi(y))$. Dado que q es simétrica $q(x,y) = q(y,x)$, la expresión es simétrica respecto a (x,y). Por ende, iguala a $\pi(y)p(y,x)$. El balance detallado asegura estacionariedad.

(b) Si la propuesta $q(x,y)$ es sesgada (asimétrica), la corrección de Hastings incorpora la asimetría en el factor de aceptación:

$$\alpha(x,y) = \text{mín}\left(1, \frac{\pi(y)q(y,x)}{\pi(x)q(x,y)}\right)$$

Sustituyendo esto en $\pi(x)q(x,y)\alpha(x,y)$ recuperamos la simetría deseada.

(c) El tiempo de mezcla está estrangulado por la "peor"de las dos componentes: si q es una caminata lenta (difusión estúpida), el algoritmo es lento. Si q propone saltos lejanos excelentes pero la tasa de aceptación promedio $\bar{\alpha}$ es ínfima, la cadena sufre rechazos constantes y tampoco avanza. El Spectral Gap empírico se acota por el gap de q ponderado por las tasas de rechazo.

(d) M-H para Ising: Paso 1: Parados en configuración σ, proponer cambiar aleatoriamente 1 solo spin (q simétrica y uniforme). Paso 2: Calcular $\Delta H = H(\sigma') - H(\sigma)$. Paso 3:

Aceptar con probabilidad $\min(1, \pi(\sigma')/\pi(\sigma)) = \min(1, e^{-\beta\Delta H})$. Esto evita calcular la monstruosa constante de partición Z, que es incomputable para n grande.

Ejercicio 6.6 (Caminata aleatoria en árboles). Árbol $\mathbb{T}_d$ $(d \geq 2)$, $p(x, y) = 1/d$.

(a) Para $d \geq 3$, calcule $P^o(T_o^+ < \infty)$.

(b) Para $d = 2$, muestre que $\mathbb{T}_2 \cong \mathbb{Z}$.

(c) Muestre que existe la velocidad de fuga $v = (d-2)/d$.

(d) Contraste con caminata en $\mathbb{Z}^d$ $(d \geq 3)$.

Solución

(a) Mapeamos la distancia al origen $Y_n = |X_n|$. Estando a distancia $Y_n > 0$, hay 1 rama que acerca al origen y $d-1$ ramas que alejan. $P(Y_{n+1} = y+1) = \frac{d-1}{d}$, $P(Y_{n+1} = y-1) = \frac{1}{d}$. Es un proceso de ruina unidimensional. La probabilidad de que esta distancia asimétrica vuelva a 0 partiendo del radio 1 es $q/p = \frac{1/d}{(d-1)/d} = \frac{1}{d-1}$. La caminata inicia en 0, obligatoriamente va a radio 1. La probabilidad de retornar es $P = 1 \cdot \frac{1}{d-1} = \frac{1}{d-1}$. Es transiente.

(b) Un "árbol"2-regular no tiene ramificaciones. Cada nodo tiene exactamente 2 vecinos. Topológicamente es idéntico a una línea recta infinita $\mathbb{Z}$. Como en $\mathbb{Z}$, la caminata aleatoria simple es recurrente.

(c) La distancia $|X_n|$ es suma de incrementos que valen $+1$ (prob $(d-1)/d$) y -1 (prob $1/d$). $E[\Delta Y] = \frac{d-1}{d} - \frac{1}{d} = \frac{d-2}{d}$. Por Ley Fuerte de Grandes Números, la velocidad macroscópica radial es constante:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|X_n|}{n} = \frac{d-2}{d}$$

(d) En la cuadrícula $\mathbb{Z}^d$ $(d \geq 3)$, aunque la cadena es transiente, no escapa "balísticamente.en línea recta. Por simetría en todos los ejes, la posición media es nula. Su difusión radial escala con la raíz del tiempo $\sqrt{n}$. Así, la velocidad límite $\lim \frac{|X_n|}{n} = \lim \frac{\sqrt{n}}{n} = 0$. En el árbol, la geometría hiperbólica expande el volumen exponencialmente y genera un drift gravitacional hacia el infinito.

Ejercicio 6.7 (Modelo PageRank). Gráfica dirigida de N webs. $p(x, y) = \alpha/d^+(x) + (1-\alpha)/N$.

(a) Demuestre que es irreducible y aperiódica.

(b) Escriba la ecuación $\pi = \pi P$ e interprete.

(c) Calcule π para el ciclo 1-2-3 explícitamente.

(d) Explique por qué $\alpha < 1$ es esencial.

Solución

(a) Debido al factor de teletransportación (salto uniforme) $(1-\alpha)/N > 0$, la matriz de transición P tiene todas sus entradas estrictamente positivas ($P > 0$). Es decir, existe probabilidad directa de un salto de ir de CUALQUIER nodo a CUALQUIER otro nodo en 1 solo paso. Esto la hace fuertemente conexa (irreducible) y, al tener $p(x,x) > 0$, también aperiódica. Por Perron-Frobenius, garantiza la existencia y unicidad del vector propio estacionario.

(b) Vectorialmente, $\pi = \pi(\alpha P_{rutas} + \frac{1-\alpha}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^T)$. La centralidad PageRank $\pi(x)$ corresponde a la fracción asintótica de tiempo que un navegante aleatorio (random surfer") que hace clics erráticos pasaría visitando la página web x.

(c) Para el ciclo $1 \to 2 \to 3 \to 1$, la simetría topológica del grafo cerrado garantiza que ningún nodo tiene preferencia estructural sobre otro. El sistema lineal resultante para $\pi(1), \pi(2), \pi(3)$ devuelve directamente el vector uniforme $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$, sin importar el valor numérico exacto de $\alpha \in (0,1)$.

(d) El "Dangling Node Problem"(nodos sin links de salida). Si $\alpha = 1$, la caminata sigue enlaces estrictamente. Al llegar a una web sin links, la matriz no tendría sumas probabilísticas igual a 1, o si se define trampa, absorbería todo el PageRank del universo dejándolo estancado ahí. El reset.º "salto"$\alpha < 1$ rescata a los navegantes atrapados en agujeros negros del internet.

Ejercicio 6.8 (Modelo de ruina multiclase). $X_t = x + ct - N_t$ (primas $c > 0$, siniestros tasa λ).

(a) Modele (X_t) como proceso en tiempo continuo.

(b) Derive $c\psi'(x) = \lambda[\psi(x) - \psi(x-1)]$.

(c) Muestre solución $\psi(x) = (\lambda/c)^x \psi(0)$ para $\lambda < c$. ¿Condición para $\psi(x) < 1$?

(d) Interprete cuando $\lambda \geq c$.

Solución

(a) Es un proceso de riesgo de Cramér-Lundberg con tamaños de salto deterministas iguales a 1. Aumenta a tasa continua c y decrece discretamente por eventos Poisson N_t de tasa λ.

(b) Analizando el evento de ruina condicionando al primer instante h: La probabilidad de no siniestro es $1-\lambda h$. El capital sube a $x+ch$. La probabilidad de siniestro es λh. El capital

cae a $x-1$. $\psi(x) = (1-\lambda h)\psi(x+ch)+(\lambda h)\psi(x-1)+o(h)$. Rearreglando y dividiendo entre h, tomamos el límite infinitesimal: $c\frac{\psi(x+ch)-\psi(x)}{ch} = \lambda[\psi(x) - \psi(x-1)] \implies c\psi'(x) = \lambda[\psi(x) - \psi(x-1)]$.

(c) Asumiendo una solución exponencial $\psi(x) = Ae^{-rx}$, encontramos que la relación discreta-continua admite soluciones exactas proporcionales a las raíces de Lundberg para saltos fijos. $\psi(x) = \psi(0)(\lambda/c)^x$. Para que esta probabilidad decaiga con el capital inicial x (es decir, $\psi(\infty) = 0$), se requiere la condición de ganancia neta $\lambda < c$ (la prima recaudada es mayor que el costo esperado de siniestros).

(d) Si $\lambda \geq c$, la aseguradora está perdiendo dinero o en el mejor de los casos a "tablas"netas en la media. Las fluctuaciones negativas de la varianza del Poisson aseguran que la barrera del cero será cruzada casi seguramente sin importar el capital inicial infinito. La ruina es inminente y cierta ($\psi(x) = 1$).

Ejercicio 6.9 (Simulación Monte Carlo vía cadenas de Markov (MCMC)).

(a) Explique el principio de MCMC.

(b) ¿Cuál es el error estándar? Expréselo con σ^2.

(c) Muestreo i.i.d. vs MCMC. ¿Cuándo $\sigma^2 > Var_\pi(f)$?

(d) Estrategia para reducir σ^2.

Solución

(a) **Principio MCMC:** En problemas intratables de alta dimensión (ej. física estadística, bayesianos), no se puede muestrear de la probabilidad π directo por la constante de normalización. MCMC diseña artificialmente una Matriz de Transición P (vía Metropolis o Gibbs) tal que su distribución límite asintótica sea precisamente π. Se simula la cadena hasta alcanzar equilibrio y se aplica el teorema ergódico temporal $\hat{\pi} \approx (1/n)\sum f(X_k)$.

(b) El error estándar es la desviación estándar empírica del promedio: $SE \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, donde σ^2 es la varianza asintótica calculada en el Ejercicio 5.1.

(c) El muestreo i.i.d. extrae observaciones estadísticamente independientes, dando un error de $\sqrt{Var_\pi(f)}/\sqrt{n}$. MCMC extrae observaciones consecutivas que están fuertemente correlacionadas. La varianza MCMC siempre está inflada por el factor τ_{int} (Autocorrelación Integrada). Por ende $\sigma^2_{MCMC} \geq Var_\pi(f)$ siempre, excepto en raras cadenas antitéticas negativas. MCMC es el precio a pagar por no poder extraer i.i.d.

(d) Para disminuir la varianza y combatir la correlación: 1) **Burn-in:** Desechar los primeros miles de pasos iniciales para asegurar que las muestras ya provienen de π y no del sesgo del punto inicial X_0. 2) **Thinning (Diezmado):** Para reducir τ_{int}, no guardar todas las muestras de la cadena, sino guardar 1 muestra cada K pasos (donde K es el tiempo

de mezcla local), fingiendo pseudo-independencia.

Ejercicio 6.10 (Proceso de decaimiento radioactivo). X_t átomos con decaimiento individual λ.

(a) Escriba el generador: $q(x, x-1) = x\lambda$.

(b) Calcule $E^x[X_t] = xe^{-\lambda t}$.

(c) Calcule $Var^x(X_t) = xe^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})$ e identifique la binomial.

(d) Calcule tiempo esperado de extinción $E^x[T_{\{0\}}]$.

Solución

(a) El estado es un proceso de muerte puro. La tasa colectiva de muerte es proporcional al inventario actual: $q(x, x-1) = x\lambda$. Al no haber nacimientos, $q(x, y) = 0$ para todo otro y. Si hay 0 átomos, la tasa es $0\lambda = 0$, verificando que es absorbente.

(b) De las ecuaciones diferenciales de Kolmogorov para momentos (o aplicando el generador a la identidad $f(x) = x$): $\frac{d}{dt}E[X_t] = E[\mathcal{A}X_t] = E[-\lambda X_t] = -\lambda E[X_t]$. Resolviendo esta EDO lineal simple con valor inicial x: $E[X_t] = xe^{-\lambda t}$.

(c) Dado que cada uno de los x átomos iniciales decae en tiempos exponenciales totalmente independientes con tasa λ, la probabilidad de que un átomo específico sobreviva hasta el tiempo t es $p(t) = P(\text{Exp}(\lambda) > t) = e^{-\lambda t}$. El número de sobrevivientes X_t es simplemente la cuenta de "éxitos"(supervivencias) de x ensayos de Bernoulli independientes. Ergo, la distribución condicional es Binomial: $X_t \mid X_0 = x \sim \text{Bin}(x, e^{-\lambda t})$. La varianza de la Binomial es $np(1-p) = xe^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})$.

(d) El tiempo para que todos los x átomos mueran es el máximo de x variables exponenciales i.i.d. Aplicando el generador $\mathcal{A}v(x) = -1 \implies x\lambda(v(x-1) - v(x)) = -1 \implies v(x) - v(x-1) = \frac{1}{\lambda x}$. Desenrollando la recurrencia telescópica con $v(0) = 0$:

$$E^x[T_0] = \frac{1}{\lambda}\sum_{k=1}^{x}\frac{1}{k}$$

El tiempo de extinción total crece logarítmicamente con la cantidad inicial de masa radioactiva debido a la serie armónica subyacente de la estadística de orden extrema.

Ejercicio 6.11 (Proceso de Yule (nacimiento puro)). El proceso de Yule modela el crecimiento de una población: cada individuo se reproduce a tasa λ independientemente. Así $q(k, k+1) = k\lambda$ y $q(k, y) = 0$ para $y \neq k+1$. Suponga $X_0 = 1$.

(a) Resuelva las ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante para $p_k(t) = P^1(X_t = k)$: demuestre que $p_k(t) = e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})^{k-1}$.

(b) Calcule $E^1[X_t] = e^{\lambda t}$ y $Var^1(X_t) = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} - 1)$.

(c) Muestre que $X_t e^{-\lambda t} \to W$ casi seguramente, donde W tiene distribución $Exp(1)$. Sugerencia: use que $X_t e^{-\lambda t}$ es martingala.

(d) Calcule el tiempo esperado para que la población alcance el tamaño n: $E^1[T_n] = (1/\lambda) \sum_{k=1}^{n-1} 1/k$.

Solución

(a) La ecuación hacia adelante es $p_k'(t) = -\lambda k p_k(t) + \lambda(k-1)p_{k-1}(t)$ para $k \geq 1$. Resolvemos por inducción o usando función generadora. Para $k = 1$: $p_1'(t) = -\lambda p_1(t)$ con $p_1(0) = 1 \implies p_1(t) = e^{-\lambda t}$. Para $k = 2$: $p_2'(t) + 2\lambda p_2(t) = \lambda e^{-\lambda t}$. Multiplicando por el factor integrante $e^{2\lambda t}$: $(e^{2\lambda t} p_2(t))' = \lambda e^{\lambda t} \implies e^{2\lambda t} p_2(t) = e^{\lambda t} - 1 \implies p_2(t) = e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})$. Inductivamente, se verifica que la solución general es $p_k(t) = e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda t})^{k-1}$, que corresponde a una distribución geométrica desplazada con probabilidad de "éxito"$p = e^{-\lambda t}$.

(b) Como X_t sigue una distribución geométrica con parámetro $p = e^{-\lambda t}$, su esperanza (número de ensayos hasta el primer éxito) es: $E^1[X_t] = 1/p = 1/e^{-\lambda t} = e^{\lambda t}$. La varianza de esta geométrica es $\frac{1-p}{p^2} = \frac{1-e^{-\lambda t}}{(e^{-\lambda t})^2} = e^{\lambda t}(e^{\lambda t} - 1)$.

(c) Sea $M_t = X_t e^{-\lambda t}$. Calculamos la esperanza condicional para $s < t$: $E[X_t e^{-\lambda t} \mid X_s] = e^{-\lambda t} E[X_t \mid X_s]$. Por la propiedad de ramificación, cada uno de los X_s individuos genera su propio subproceso de Yule independiente en el tiempo restante $t - s$. $E[X_t \mid X_s] = X_s e^{\lambda(t-s)}$. Sustituyendo: $E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = e^{-\lambda t} X_s e^{\lambda t - \lambda s} = X_s e^{-\lambda s} = M_s$. Por lo tanto, M_t es una martingala no negativa. Por el teorema de convergencia de martingalas, convergerá casi seguramente a una variable aleatoria límite W. Dado que la FGM de la geométrica converge a la de una Exponencial cuando el parámetro se escala, $W \sim Exp(1)$.

(d) El tiempo para alcanzar el tamaño n es la suma de los tiempos de permanencia en los estados $1, 2, \ldots, n-1$. Sea S_k el tiempo que la población tiene tamaño k. Debido a que hay k individuos reproduciéndose a tasa λ, la tasa total del primer nacimiento es $k\lambda$. Así, $S_k \sim Exp(k\lambda) \implies E[S_k] = \frac{1}{k\lambda}$. El tiempo total es $T_n = \sum_{k=1}^{n-1} S_k$. Por linealidad de la esperanza:

$$E^1[T_n] = \sum_{k=1}^{n-1} E[S_k] = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k\lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$$

Ejercicio 6.12 (Modelo SIR a tiempo continuo). Un modelo SIR estocástico en población N: el estado es (S_t, I_t) con $S_t + I_t \leq N$, $R_t = N - S_t - I_t$ (recuperados). Las tasas son: $q((s,i),(s-1,i+1)) = \beta si/N$ (nueva infección) y $q((s,i),(s,i-1)) = \gamma i$ (recuperación).

(a) Escriba el espacio de estados y el generador del proceso. Identifique los estados absor-

bentes.

(b) Escriba las ecuaciones de Kolmogorov hacia adelante para $p_{s,i}(t) = P(S_t = s, I_t = i \mid S_0 = N-1, I_0 = 1)$.

(c) Para N grande, derive el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (aproximación de campo medio): $ds/dt = -\beta si$, $di/dt = \beta si - \gamma i$. Muestre que si $s(0)R_0 > 1$ la epidemia crece inicialmente.

(d) Muestre que el modelo estocástico puede extinguirse en tiempo $O(1/\gamma)$ incluso cuando $R_0 > 1$, y contraste con la predicción determinista.

Solución

(a) Espacio de estados: $\Omega = \{(s,i) \in \mathbb{N}_0^2 \mid s + i \leq N\}$. El generador aplicado a una función f es:

$$\mathcal{A}f(s,i) = \beta \frac{si}{N}[f(s-1,i+1) - f(s,i)] + \gamma i[f(s,i-1) - f(s,i)]$$

Los estados absorbentes ocurren cuando ya no hay infecciosos que puedan propagar o recuperarse: $E_{abs} = \{(s,0) \mid 0 \leq s \leq N\}$. En estos estados, las tasas $\beta \frac{s(0)}{N} = 0$ y $\gamma(0) = 0$.

(b) Sea $p_{s,i}(t)$ la probabilidad de estar en (s,i) al tiempo t. La ecuación maestra (Kolmogorov hacia adelante) equilibra el flujo de probabilidad que entra menos el que sale:

$$\frac{d}{dt}p_{s,i}(t) = \beta \frac{(s+1)(i-1)}{N} p_{s+1,i-1}(t) + \gamma(i+1)p_{s,i+1}(t) - \left(\beta \frac{si}{N} + \gamma i\right) p_{s,i}(t)$$

Para los contornos ($i = 0$ o $s = N$), los términos con subíndices fuera de Ω se anulan.

(c) Dividiendo las variables por N para obtener las densidades continuas $s = S/N, i = I/N$, la ley de los grandes números de Kurtz asegura que cuando $N \to \infty$, las variables convergen a las soluciones de las EDO de campo medio: $\frac{ds}{dt} = -\beta si$ y $\frac{di}{dt} = \beta si - \gamma i = i(\beta s - \gamma)$. Para que la epidemia crezca inicialmente, necesitamos $\frac{di}{dt} > 0$ en $t = 0$. $i(0)(\beta s(0) - \gamma) > 0 \implies \beta s(0) > \gamma \implies \frac{\beta}{\gamma}s(0) > 1 \implies R_0 s(0) > 1$.

(d) En el modelo estocástico inicial con $I_0 = 1$, los dos eventos posibles son "Nueva infección"(tasa $\beta \frac{N-1}{N} \approx \beta$) o Recuperación"(tasa γ). La probabilidad de que la primera transición sea una recuperación antes de infectar a alguien es: $P(\text{Extinción temprana}) = \frac{\gamma}{\gamma+\beta} = \frac{1}{1+R_0}$. Incluso si $R_0 > 1$, esta probabilidad es estrictamente positiva. Si esto ocurre, la epidemia muere en un tiempo esperado $1/\gamma$ (el tiempo del primer evento). En contraste, el modelo determinista EDO es implacable: si $R_0 > 1$, $I(t)$ forzosamente crecerá a un pico endémico macrosópico con probabilidad 1, ignorando las fluctuaciones de ruina estocástica en tamaños de muestra pequeños.

Ejercicio 6.13 (Modelo de filas en tándem). Dos colas en tándem: los clientes llegan a la cola 1 (tasa λ, servicio μ_1) y al terminar pasan a la cola 2 (servicio μ_2). Sea (X_t, Y_t) el par de números de clientes en cada cola.

(a) Escriba el generador del proceso en $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ identificando las tasas de transición.

(b) Use el teorema de Burke: si $\lambda < \mu_1$, la salida de la cola 1 es un proceso de Poisson de tasa λ. Enuncie y justifique este resultado.

(c) Deduzca que en equilibrio (X_t, Y_t) tiene distribución producto: $\pi(x, y) = \pi_1(x)\pi_2(y)$, donde π_j es la estacionaria de M/M/1 con $\rho_j = \lambda/\mu_j < 1$.

(d) Calcule el tiempo medio total en el sistema (ambas colas) usando la Ley de Little.

Solución

(a) El estado es el vector (x, y). Las transiciones y tasas son: - Llegada externa a la cola 1: $(x, y) \to (x + 1, y)$ con tasa λ. - Fin de servicio en 1 y paso a 2: $(x, y) \to (x - 1, y + 1)$ con tasa μ_1 (solo si $x > 0$). - Fin de servicio en 2 y salida del sistema: $(x, y) \to (x, y - 1)$ con tasa μ_2 (solo si $y > 0$).

(b) **Teorema de Burke:** Para una cola M/M/1 en estado estacionario (requiere $\lambda < \mu_1$), el proceso de salidas de los clientes forma un proceso de Poisson con exactamente la misma tasa de llegada λ. Además, el número de clientes en la cola en cualquier instante t es independiente del proceso de salidas antes de t. *Justificación:* Por reversibilidad temporal de la cola M/M/1, el proceso de salidas hacia adelante en el tiempo se ve exactamente igual que el proceso de llegadas hacia atrás en el tiempo. Como las llegadas son Poisson λ, las salidas también deben serlo en equilibrio.

(c) Ya que las salidas de la cola 1 forman un proceso de Poisson puro con tasa λ, las llegadas a la cola 2 son un proceso de Poisson independiente de la longitud actual de la cola 1. Así, la cola 2 actúa como una M/M/1 aislada con llegadas λ y servicio μ_2. Por independencia de los estados en equilibrio garantizada por Burke, la probabilidad conjunta es el producto de las marginales: $\pi(x, y) = \pi_1(x)\pi_2(y) = (1 - \rho_1)\rho_1^x(1 - \rho_2)\rho_2^y$, siempre que $\rho_1 = \lambda/\mu_1 < 1$ y $\rho_2 = \lambda/\mu_2 < 1$.

(d) Por la Ley de Little, el tiempo total esperado en el sistema W se vincula con el número total esperado de clientes L. $L = L_1 + L_2 = E[X_t] + E[Y_t] = \frac{\rho_1}{1-\rho_1} + \frac{\rho_2}{1-\rho_2}$. Dado que la tasa de entrada general al sistema es λ, el tiempo de espera global es:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\lambda}\left(\frac{\lambda/\mu_1}{1 - \lambda/\mu_1}\right) + \frac{1}{\lambda}\left(\frac{\lambda/\mu_2}{1 - \lambda/\mu_2}\right) = \frac{1}{\mu_1 - \lambda} + \frac{1}{\mu_2 - \lambda}$$

Que coincide lógicamente con la suma de los tiempos de espera individuales de dos colas independientes.

Ejercicio 6.14 (Canal de comunicación binario). Se transmite una secuencia de bits por un canal ruidoso. Sea (X_n) una cadena en $\{0,1\}$: $p(0,1)=\epsilon$, $p(1,0)=\epsilon$ (tasa de error simétrica).

(a) Calcule la medida estacionaria $\pi(0)=\pi(1)=1/2$ y verifique la reversibilidad.

(b) Calcule $p^n(0,0)=\frac{1}{2}(1+(1-2\epsilon)^n)$ y analice la convergencia al equilibrio.

(c) Si el bit transmitido es X y el recibido es Y con $P(Y\neq X)=\epsilon$, calcule la capacidad del canal $C=1-H(\epsilon)$, donde $H(\epsilon)=-\epsilon\log_2\epsilon-(1-\epsilon)\log_2(1-\epsilon)$ es la entropía binaria.

(d) Sea $(X_0,X_1,\ldots,X_{n-1})$ la secuencia original y $(Y_0,\ldots,Y_{n-1})$ la recibida. Calcule la probabilidad de que la secuencia tenga exactamente k errores.

Solución

(a) La matriz de transición es $P=\begin{pmatrix}1-\epsilon & \epsilon\\ \epsilon & 1-\epsilon\end{pmatrix}$. Resolviendo $\pi=\pi P$: $\pi(0)=(1-\epsilon)\pi(0)+\epsilon\pi(1)\implies\epsilon\pi(0)=\epsilon\pi(1)\implies\pi(0)=\pi(1)$. Como suman 1, $\pi(0)=\pi(1)=1/2$. Verificamos balance detallado para reversibilidad: $\pi(0)p(0,1)=(1/2)(\epsilon)$ y $\pi(1)p(1,0)=(1/2)(\epsilon)$. Son iguales, la cadena es reversible.

(b) Diagonalizamos P. Los valores propios son $\lambda_1=1$ y $\lambda_2=(1-\epsilon)-\epsilon=1-2\epsilon$. La matriz de paso n, P^n, se descompone en su componente de equilibrio y su error transitorio:

$$p^n(0,0)=\pi(0)+\text{constante}\cdot\lambda_2^n=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}(1-2\epsilon)^n$$

Para $0<\epsilon<1$, $|1-2\epsilon|<1$, por lo que el término $(1-2\epsilon)^n\to 0$ y $p^n(0,0)\to 1/2$. La convergencia es exponencial y es más lenta mientras más cerca esté ϵ de 0 o 1. Si $\epsilon=1/2$, la mezcla es instantánea.

(c) La capacidad del canal binario simétrico (BSC) se define como el máximo de la Información Mutua $I(X;Y)=H(Y)-H(Y\mid X)$ sobre todas las distribuciones de entrada $P(X)$. Para minimizar el ruido, se elige X uniforme, maximizando $H(Y)=1$ bit. El ruido condicional $H(Y\mid X)$ solo depende de la tasa de error ϵ, siendo igual a la entropía binaria $H(\epsilon)$. Así, la capacidad máxima es $C=1-H(\epsilon)$.

(d) Cada bit transmitido a través del canal tiene una probabilidad idéntica e independiente ϵ de ser invertido (error), y $1-\epsilon$ de mantenerse correcto. El número total de errores en una cadena de n bits equivale a una variable aleatoria Binomial.

$$P(\text{Exactamente } k \text{ errores})=\binom{n}{k}\epsilon^k(1-\epsilon)^{n-k}$$

Ejercicio 6.15 (Modelo de inventario). Un almacén tiene capacidad máxima M. Al inicio del periodo, si el inventario $X_n\leq s$ (nivel de reorden), se hace un pedido que lo eleva a S. Luego llega una demanda D_n i.i.d. con $P(D=k)=d_k$, y el nivel al final es $X_{n+1}=\text{máx}(S-D_n,0)$

si hubo pedido, o $X_{n+1} = \text{máx}(X_n - D_n, 0)$ en otro caso.

(a) Modele (X_n) como cadena de Markov en $\{0, \ldots, M\}$ y escriba $p(x, y)$.

(b) Determine bajo qué condiciones la cadena es irreducible y obtenga la existencia de π.

(c) Calcule $E^\pi[X_n]$ y $P^\pi(X_n = 0)$.

(d) Use la ley ergódica para estimar el costo medio por periodo $c(X_n) = hX_n + b1_{\{X_n=0\}}$.

Solución

(a) La dinámica del sistema para X_{n+1} depende solo de X_n y de la variable independiente D_n. Las probabilidades de transición son: - Si $x \leq s$ (Se reabastece hasta S): Para $y > 0$, $p(x, y) = P(S - D_n = y) = d_{S-y}$. Para $y = 0$, $p(x, 0) = P(D_n \geq S) = \sum_{k=S}^{\infty} d_k$. - Si $x > s$ (No hay reabastecimiento): Para $y > 0$, $p(x, y) = P(x - D_n = y) = d_{x-y}$. Para $y = 0$, $p(x, 0) = P(D_n \geq x) = \sum_{k=x}^{\infty} d_k$.

(b) Para que la cadena sea irreducible, la demanda debe poder alcanzar cualquier estado. Una condición suficiente es que exista probabilidad no nula de demanda positiva, $P(D_n > 0) > 0$. Esto asegura que, tarde o temprano, el inventario se agotará y caerá en la zona de reorden ($\leq s$), saltando a S y garantizando que todas las configuraciones intermedias sean accesibles. Al ser el espacio de estados $S = \{0, \ldots, M\}$ finito y la cadena irreducible, todos los estados son recurrentes positivos, lo que garantiza matemáticamente la existencia y unicidad de la medida estacionaria π.

(c) Habiendo resuelto el sistema lineal $\pi P = \pi$ para las $M+1$ incógnitas numéricamente, las métricas clave de desempeño del inventario se expresan como valores esperados respecto a π: Nivel medio de inventario: $E^\pi[X_n] = \sum_{x=0}^{M} x\pi(x)$. Probabilidad de agotamiento (Stock-out): $P^\pi(X_n = 0) = \pi(0)$.

(d) Por el Teorema Ergódico para Cadenas de Markov, el promedio del costo de operación observado en un largo plazo de N periodos converge casi seguramente a la esperanza teórica del costo bajo la distribución de estado estable:

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} c(X_n) = \sum_{x=0}^{M} \pi(x) \left[hx + b\mathbf{1}_{\{x=0\}}\right] = hE^\pi[X_n] + b\pi(0)$$

Esta fórmula permite optimizar las políticas de inventario (s, S) balanceando el costo de mantener inventario h contra la penalización por agotamiento b.

Ejercicio 6.16 (Proceso de degradación y mantenimiento). Sea $X_n \in \{0, 1, 2, 3\}$ el nivel de condición: 0=nuevo, 3=falla. Probabilidades: $p(i, i+1) = \alpha_i$ (degradación) y $p(i, 0) = \beta_i$ (mantenimiento preventivo), $p(i, i) = 1 - \alpha_i - \beta_i$.

(a) Escriba la matriz de transición P e identifique el estado absorbente.

(b) Calcule $E^0[T_{\{3\}}]$ (tiempo esperado hasta la falla sin mantenimiento: $\beta_i = 0$).

(c) Con mantenimiento ($\beta_i > 0$), calcule la medida estacionaria del sistema y el porcentaje de tiempo operativo.

(d) Optimice los parámetros β_i para minimizar el costo total por periodo $\sum_i \pi(i)c_i$.

Solución

(a) La matriz de transición para los estados $0, 1, 2, 3$ es:

$$P = \begin{pmatrix} 1-\alpha_0-\beta_0 & \alpha_0 & 0 & \beta_0^* \\ \beta_1 & 1-\alpha_1-\beta_1 & \alpha_1 & 0 \\ \beta_2 & 0 & 1-\alpha_2-\beta_2 & \alpha_2 \\ \beta_3 & 0 & 0 & 1-\beta_3 \end{pmatrix}$$

*(Nota: Generalmente $\beta_0 = 0$ pues no reparas algo nuevo). El estado 3 (falla) es absorbente SI Y SOLO SI no existe mantenimiento correctivo desde la falla, es decir, si $\beta_3 = 0$. En ese caso, $p(3,3) = 1$.

(b) Si no hay mantenimiento ($\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = 0$), la matriz es estrictamente triangular superior. El tiempo esperado para fallar es la suma de los tiempos de absorción geométrica en cada estado de degradación. El tiempo medio en el estado i es $1/\alpha_i$. Por linealidad de la esperanza:

$$E^0[T_{\{3\}}] = \frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_2}$$

(c) Si $\beta_i > 0$, la cadena es irreducible. Resolviendo $\pi = \pi P$: $\pi(1) = \pi(0)\frac{\alpha_0}{\alpha_1+\beta_1}$, $\pi(2) = \pi(1)\frac{\alpha_1}{\alpha_2+\beta_2}$, $\pi(3) = \pi(2)\frac{\alpha_2}{\beta_3}$. Se normaliza sumando todas las masas para encontrar $\pi(0)$. El sistema se considera operativo si no está en el estado de falla (3). El porcentaje de tiempo operativo asintótico es: Disponibilidad $= \pi(0) + \pi(1) + \pi(2) = 1 - \pi(3)$.

(d) El problema de optimización busca la política de mantenimiento (vectores β) que minimice el costo esperado de estado estable:

$$\min_{\beta_1,\beta_2,\ldots} \sum_{i=0}^{3} \pi_i(\beta)c_i$$

donde c_i incluye el costo intrínseco de operar en el estado degradado i más el costo proporcional de la intervención de mantenimiento $\beta_i C_{rep}$. Esto se formula y resuelve típicamente mediante Programación Dinámica (Procesos de Decisión de Markov - MDP).

Ejercicio 6.17 (Modelo de compartimentos farmacocinéticos). Compartimentos sangre (C_1) y tejido (C_2). A nivel estocástico, las moléculas saltan con tasas k_{12}, k_{21} y se eliminan con k_{10}.

(a) Modele el número de moléculas como una cadena de Markov y escriba el generador.

(b) Derive las ecuaciones diferenciales $\dot{\mu}_1 = -(k_{12} + k_{10})\mu_1 + k_{21}\mu_2$, $\dot{\mu}_2 = k_{12}\mu_1 - k_{21}\mu_2$.

(c) Calcule $\mu_1(t)$ y $\mu_2(t)$ para $\mu_1(0) = D$, $\mu_2(0) = 0$.

(d) Determine el área bajo la curva $AUC = \int_0^\infty \mu_1(t)dt$.

Solución

(a) Sea (X_t, Y_t) el número de moléculas en C_1 y C_2. Dado que cada molécula es independiente, el proceso es una colección de procesos de salto Markovianos. Tasas de transición: $(x, y) \to (x-1, y+1)$ con tasa $x \cdot k_{12}$ (transferencia a tejido). $(x, y) \to (x+1, y-1)$ con tasa $y \cdot k_{21}$ (retorno a sangre). $(x, y) \to (x-1, y)$ con tasa $x \cdot k_{10}$ (excreción).

(b) Por el teorema de Dynkin, la derivada del valor esperado $\mu_1(t) = E[X_t]$ equivale a la esperanza del generador aplicado a la proyección en la primera coordenada. Para μ_1: $\frac{d}{dt}E[X_t] = E[-X_t k_{12} + Y_t k_{21} - X_t k_{10}] = -(k_{12} + k_{10})\mu_1(t) + k_{21}\mu_2(t)$. Para μ_2: $\frac{d}{dt}E[Y_t] = E[X_t k_{12} - Y_t k_{21}] = k_{12}\mu_1(t) - k_{21}\mu_2(t)$. Esto recupera exactamente la formulación macroscópica de la farmacocinética lineal.

(c) En notación matricial, $\dot{\vec{\mu}} = Q\vec{\mu}$ donde $Q = \begin{pmatrix} -(k_{12} + k_{10}) & k_{21} \\ k_{12} & -k_{21} \end{pmatrix}$. Las raíces del polinomio característico de Q proporcionan los eigenvalores (tasas de decaimiento macro y micro) $\lambda_1, \lambda_2 < 0$. La solución es $\vec{\mu}(t) = e^{Qt}\begin{pmatrix} D \\ 0 \end{pmatrix}$. Analíticamente, $\mu_1(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$ (curva biexponencial típica de dosis IV).

(d) El Área Bajo la Curva (AUC) de la concentración en sangre refleja la exposición total del fármaco. Integrando la EDO de μ_1 y sumándole la de μ_2 desde $t = 0$ a ∞: Integrando la suma $\dot{\mu}_1 + \dot{\mu}_2 = -k_{10}\mu_1$. $\int_0^\infty (\dot{\mu}_1 + \dot{\mu}_2)dt = [\mu_1(\infty) + \mu_2(\infty)] - [\mu_1(0) + \mu_2(0)] = 0 - D = -D$. Sustituyendo esto en la integral del lado derecho: $-D = -k_{10}\int_0^\infty \mu_1(t)dt \implies AUC = \int_0^\infty \mu_1(t)dt = \frac{D}{k_{10}}$.

Ejercicio 6.18 (Ley de Benford y caminatas en grupos abelianos).

(a) Considere la caminata aleatoria en $\mathbb{Z}_{10}$ con pasos uniformes. Calcule medida estacionaria y tiempo de mezcla.

(b) Sea $X_{n+1} = \text{primer_digito}(X_n \cdot U_n)$. Explique por qué la ley de Benford es la medida estacionaria.

(c) Calcule la entropía de la ley de Benford y compárela con la uniforme.

(d) Use el teorema ergódico para justificar la proporción de primeros dígitos en una secuencia larga.

Solución

(a) En el anillo modular $\mathbb{Z}_{10}$, una caminata impulsada por saltos uniformemente distribuidos $U \sim \text{Unif}\{0, \ldots, 9\}$ es equivalente a sumar ruido blanco discreto. La matriz de transición tiene $p(x, y) = 1/10$ para todo par. Después del primer salto, la distribución es perfectamente uniforme $\pi(x) = 1/10$, por lo tanto, el tiempo de mezcla es exactamente 1 paso (mezcla perfecta instantánea).

(b) El producto de variables aleatorias $X_n \cdot U_n$ se convierte en una suma de variables al aplicar el logaritmo: $\log(X_n \cdot U_n) = \log(X_n) + \log(U_n)$. El primer dígito base 10 depende exclusivamente de la parte fraccionaria de $\log_{10}(Z)$. Al sumar muchas variables logarítmicas de escala ancha (por TCL e invariancia de traslación en el toro $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$), la distribución de la mantisa $\log_{10}(X)$ módulo 1 converge hacia la distribución Uniforme en $[0, 1)$. Mapeando esto de regreso al dominio digital, la probabilidad de que el primer dígito sea d equivale al tamaño del intervalo fraccionario que ocupa el dígito en la escala logarítmica: $P(D = d) = P(\log_{10} d \leq U < \log_{10}(d+1)) = \log_{10}(d+1) - \log_{10}(d) = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$. Esta es precisamente la Ley de Benford, demostrando que actúa como la medida estacionaria atrayente para procesos multiplicativos.

(c) Entropía de Benford: $H(B) = -\sum_{d=1}^{9} \log_{10}(1 + 1/d) \log_2(\log_{10}(1 + 1/d)) \approx 2{,}87$ bits. Entropía Uniforme (1 al 9): $H(U) = \log_2(9) \approx 3{,}17$ bits. La ley de Benford tiene menor entropía, lo que indica un mayor grado de predictibilidad/sesgo natural hacia los dígitos menores.

(d) Por el Teorema Ergódico, para un proceso multiplicativo suficientemente caótico, el límite empírico del número de veces que la secuencia visita el estado (dígito) d converge casi seguramente a la probabilidad estacionaria teórica de ese estado. Es decir, $(1/N) \sum \mathbf{1}_{\{\text{dígito } d\}} \to \log_{10}(1 + 1/d)$.

Ejercicio 6.19 (Modelo de recombinación genética: cadena en $\{0, 1\}^L$). Sea $X_n \in \{0, 1\}^L$ el haplotipo.

(a) Bajo recombinación libre, modele la cadena y calcule la medida estacionaria.

(b) Con mutación a tasa μ, escriba las probabilidades y calcule la medida estacionaria marginal.

(c) Calcule el tiempo de mezcla para aproximarse a π, mostrando que crece como $O(1/\mu)$.

(d) Interprete el equilibrio de mutación-selección con factor s_l.

Solución

(a) Si los loci evolucionan con recombinación total (desligamiento de ligamiento completo o "linkage equilibrium"), la dinámica de cada locus $l \in \{1, \ldots, L\}$ es un proceso de Markov independiente. Por la propiedad del producto para procesos independientes, la

medida estacionaria conjunta del vector es el producto de las estacionarias marginales: $\pi(x) = \prod_{l=1}^{L} \pi_l(x_l) = \prod_{l=1}^{L} p_l^{x_l}(1-p_l)^{1-x_l}$, donde p_l es la frecuencia alélica en el locus l.

(b) Para un locus binario simple, las mutaciones actúan como una caminata ruidosa: $P(0 \to 1) = \mu$, $P(1 \to 0) = \mu$. La matriz de transición 2×2 es simétrica. Resolviendo $\pi = \pi P$, la distribución estacionaria marginal de equilibrio mutacional puro arroja $\pi_l(0) = \pi_l(1) = 1/2$.

(c) Los valores propios de la matriz marginal de 1 locus son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = (1-\mu)-\mu = 1-2\mu$. La brecha espectral (Spectral Gap) es $\gamma = 1 - \lambda_2 = 2\mu$. El tiempo de mezcla del sistema total (tiempo de relajación de la dinámica de Glauber independiente sobre el hipercubo) está dictaminado por la inversa del gap multiplicada por un factor logarítmico del tamaño del sistema: $t_{mix} \approx \frac{1}{\gamma} \log L \propto \frac{1}{\mu}$. Con bajas tasas de mutación ($\mu \ll 1$), el sistema tarda en barrer genéticamente el hiperespacio y mezclar la señal de la ascendencia.

(d) Si el alelo 1 confiere una ventaja selectiva s_l (aumentando su reproducción) mientras que la mutación μ intenta degradarlo constantemente enviándolo de $1 \to 0$, se forma un proceso de nacimiento y muerte asimétrico. El equilibrio endémico (Mutación-Selección Balance) se establece cuando el drift direccional de purga selectiva $s_l p(1-p)$ se iguala con el empuje de la mutación deletérea $\mu(1-p)$. La frecuencia estacionaria de la enfermedad recesiva en la población estabiliza en la clásica cota de Haldane $p \approx \sqrt{\mu/s_l}$.

Ejercicio 6.20 (Red de colas de Jackson). Red de K colas. Llegadas externas λ_k, servicio μ_k, enrutamiento r_{kj}.

(a) Escriba las tasas de llegada efectiva Λ_k resolviendo $\Lambda_k = \lambda_k + \sum_j \Lambda_j r_{jk}$.

(b) Enuncie el teorema de Jackson y la distribución producto.

(c) Para $K = 2, \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \mu_1 = \mu_2 = \mu, r_{12} = r_{21} = 0$, verifique el teorema.

(d) Calcule el tiempo medio de un cliente en el sistema.

Solución

(a) La tasa de llegada efectiva (tráfico total) Λ_k hacia la cola k se compone del flujo puro externo λ_k más todo el flujo interno que proviene de otras colas j, calculado como el tráfico total en j multiplicado por la probabilidad de enrutamiento de j a k (r_{jk}). Esto genera el sistema algebraico lineal de tráfico: $\Lambda = \lambda + \Lambda R$.

(b) **Teorema de Redes de Jackson:** Si las colas son todas de tipo M/M/1 (o M/M/s) con tasas de servicio constantes, y si la condición de estabilidad local se cumple para todas las colas individuales $\rho_k = \Lambda_k/\mu_k < 1$, entonces la red abierta tiene una solución estacionaria conjunta que factoriza milagrosamente como si fueran colas completamente

independientes en estado de equilibrio:

$$\pi(x_1, \ldots, x_K) = \prod_{k=1}^{K} \pi_k(x_k) = \prod_{k=1}^{K} (1 - \rho_k)\rho_k^{x_k}$$

(a pesar de que a tiempos discretos finitos los estados están fuertemente correlacionados).

(c) Si $r_{12} = r_{21} = 0$, el enrutamiento cruzado no existe. Las colas están totalmente desconectadas entre sí. $\Lambda_1 = \lambda_1 = \lambda$ y $\Lambda_2 = \lambda_2 = \lambda$. Las productividades aisladas dictan que son dos colas M/M/1 paralelas independientes, satisfaciendo trivialmente la forma de producto general de Jackson, donde la probabilidad conjunta es simplemente la multiplicación directa de dos distribuciones de Erlang independientes.

(d) Para hallar el tiempo de respuesta del sistema global, calculamos el inventario total (Work-in-Process): $L_{sistema} = \sum_{k=1}^{K} E[X_k] = \sum_{k=1}^{K} \frac{\rho_k}{1-\rho_k}$. Aplicando la Ley de Little global a la caja negra que envuelve la red, con tasa externa agregada $\lambda_{total} = \sum \lambda_k$:

$$W_{sistema} = \frac{L_{sistema}}{\lambda_{total}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{K} \lambda_i} \sum_{k=1}^{K} \frac{\Lambda_k/\mu_k}{1 - \Lambda_k/\mu_k}$$